

# Bd. 17 - Ganze Zahlen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Konstruktion der ganzen Zahlen</b>                       | <b>3</b>  |
| 2.1      | Differenzenpaare . . . . .                                  | 3         |
| 2.2      | Quotient und Klassen . . . . .                              | 6         |
| 2.3      | Einbettung der natürlichen Zahlen . . . . .                 | 9         |
| 2.4      | Negation und Addition . . . . .                             | 12        |
| 2.4.1    | Negation . . . . .                                          | 12        |
| 2.4.2    | Addition . . . . .                                          | 15        |
| 2.5      | Multiplikation . . . . .                                    | 23        |
| 2.6      | Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik . . . . . | 37        |
| 2.7      | Axiomatische Schnittstelle der Ganzzahlarithmetik . . . . . | 38        |
| <b>3</b> | <b>Nachfolger, Vorgänger und Normalformen</b>               | <b>44</b> |
| 3.1      | Nachfolger und Vorgänger . . . . .                          | 44        |
| 3.2      | Normalformen . . . . .                                      | 49        |
| <b>4</b> | <b>Ordnung der ganzen Zahlen</b>                            | <b>52</b> |
| 4.1      | Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung . . . . .     | 52        |
| 4.2      | Quotientenordnung . . . . .                                 | 54        |
| 4.2.1    | Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln . . . . .        | 72        |
| 4.3      | Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata . . . . .         | 73        |
| 4.4      | Nachfolger und Diskretheit der Ganzzahlordnung . . . . .    | 76        |
| 4.4.1    | Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren . . . . .          | 77        |
| <b>5</b> | <b>Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen</b>            | <b>80</b> |
| 5.1      | Herleitung der zweiseitigen Induktion . . . . .             | 80        |
| 5.2      | Axiomatische Zusammenfassung . . . . .                      | 82        |

# Kapitel 1

## Einleitung

Die ganzen Zahlen entstehen aus Paaren natürlicher Zahlen. Das Paar  $(a, b)$  wird als formale Differenz  $a - b$  gelesen. Da verschiedene Paare dieselbe Differenz beschreiben können, werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzsummen übereinstimmen. Die allgemeine Theorie der Äquivalenzrelationen und Quotienten aus Band 11 liefert anschließend die Menge der ganzen Zahlen.

Nach der Konstruktion werden Nachfolger, Vorgänger und die zweiseitige Induktion zunächst im Quotientenmodell bewiesen. Erst danach werden diese Eigenschaften als erweiterte Peano-Axiome registriert. Addition, Multiplikation und Negation werden stets erst nach einem Beweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt.

## Kapitel 2

# Konstruktion der ganzen Zahlen

### 2.1 Differenzenpaare

**Definition 17.2.1.1** (Träger der Differenzenpaare).

*Mengen:*  $D_{\mathbb{Z}}$   
*Neue Symbole:*  $D_{\mathbb{Z}}$

$$D_{\mathbb{Z}} := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

**Definition 17.2.1.2** (Äquivalenz von Differenzenpaaren).

*Mengen:*  $a, b, c, d$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim_{\mathbb{Z}}$   
*Trägermenge:*  $D_{\mathbb{Z}}$   
*Neue Symbole:*  $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) := a + d = b + c$$

**Theorem 17.2.1.1** (Charakterisierung des Äquivalenzoperators auf Differenzenpaaren).

*Mengen:*  $a, b, c, d$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \quad 2 \quad (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c \quad \text{Def. 17.2.1.2(1)} \end{array}$$

**Theorem 17.2.1.2 (Reflexivität auf Differenzenpaaren).**

*Mengen:*  $a, b$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ a + b = b + a \quad \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b) \quad \text{Th. 17.2.1.1(1,2)} \end{array}$$

**Theorem 17.2.1.3 (Symmetrie auf Differenzenpaaren).**

*Mengen:*  $a, b, c, d$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \quad A \\ 1,2 & 3 \ a + d = b + c \quad \text{Th. 17.2.1.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ c + b = b + c \quad \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1,2 & 5 \ b + c = a + d \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\ 1,2 & 6 \ a + d = d + a \quad \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1,2 & 7 \ c + b = d + a = E(4, 5, 6) \\ 1,2 & 8 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b) \quad \text{Th. 17.2.1.1(1,7)} \end{array}$$

**Theorem 17.2.1.4 (Transitivität auf Differenzenpaaren).**

*Mengen:*  $a, b, c, d, e, f$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \end{array}$$

*Beweis.*

**Zusammenführen der Kreuzsummen**

Th. 17.2.1.4(i)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, a + d = b + c, c + f = d + e \vdash \\ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) \end{array}$$

|       |                                                      |                  |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$                    | $A$              |
| 2     | $a + d = b + c$                                      | $A$              |
| 3     | $c + f = d + e$                                      | $A$              |
| 1,2,3 | $(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e) = E(2, 3)$    |                  |
| 1     | $(a + d) + (c + f) = (a + f) + (c + d)$              | Th. 10.4.4.10(1) |
| 1     | $(b + c) + (d + e) = (b + e) + (c + d)$              | Th. 10.4.4.10(1) |
| 1,2,3 | $(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) = E(4, 5, 6)$ |                  |

**Kürzen der gemeinsamen Summe**

Th. 17.2.1.4(ii)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$$

$$\vdash a + f = b + e$$

|     |                                         |                        |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|
| 1   | $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$       | $A$                    |
| 2   | $(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$ | $A$                    |
| 1   | $a + f \in \mathbb{N}$                  | Th. 10.4.4.1(1)        |
| 1   | $b + e \in \mathbb{N}$                  | Th. 10.4.4.1(1)        |
| 1   | $c + d \in \mathbb{N}$                  | Th. 10.4.4.1(1)        |
| 1,2 | $a + f = b + e$                         | Th. 10.4.5.30(3,4,5,2) |

Schluss:

|       |                                         |                        |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1     | $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$       | $A$                    |
| 2     | $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$       | $A$                    |
| 3     | $(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$       | $A$                    |
| 1,2   | $a + d = b + c$                         | Th. 17.2.1.1(1,2)      |
| 1,3   | $c + f = d + e$                         | Th. 17.2.1.1(1,3)      |
| 1,2,3 | $(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$ | Th. 17.2.1.4(i)(1,4,5) |
| 1,2,3 | $a + f = b + e$                         | Th. 17.2.1.4(ii)(1,6)  |
| 1,2,3 | $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$       | Th. 17.2.1.1(1,7)      |

□

**Theorem 17.2.1.5 (Der Äquivalenzoperator auf Differenzenpaaren ist eine Äquivalenzrelation).**

**Mengen:**  $D_{\mathbb{Z}}$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Z}}$

$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$

*Beweis.*

**Reflexivität**

Th. 17.2.1.5(i)

$$x \in D_{\mathbb{Z}} \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in D_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} \ x = (a, b) \quad \text{Th. 3.16.5.4(1)} \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b) A \\
3 & 4 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b) \quad \text{Th. 17.2.1.2(3)} \\
3 & 5 \ x \sim_{\mathbb{Z}} x \quad = E(3, 4) \\
1 & 6 \ x \sim_{\mathbb{Z}} x \quad \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

**Symmetrie**

Th. 17.2.1.5(ii)

$$x \sim_{\mathbb{Z}} y \vdash y \sim_{\mathbb{Z}} x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \sim_{\mathbb{Z}} y A \\
1 & 2 \ y \sim_{\mathbb{Z}} x \text{Th. 17.2.1.3(1)}
\end{array}$$

**Transitivität**

Th. 17.2.1.5(iii)

$$x \sim_{\mathbb{Z}} y, \ y \sim_{\mathbb{Z}} z \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} z$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \sim_{\mathbb{Z}} y A \\
2 & 2 \ y \sim_{\mathbb{Z}} z A \\
1,2 & 3 \ x \sim_{\mathbb{Z}} z \text{Th. 17.2.1.4(1,2)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in D_{\mathbb{Z}} \rightarrow x \sim_{\mathbb{Z}} x \text{Th. 17.2.1.5(i)} \\
2 & x \sim_{\mathbb{Z}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Z}} x \text{Th. 17.2.1.5(ii)} \\
3 & 3 \ x \sim_{\mathbb{Z}} y \quad A \\
4 & 4 \ y \sim_{\mathbb{Z}} z \quad A \\
3,4 & 5 \ x \sim_{\mathbb{Z}} z \quad \text{Th. 17.2.1.5(iii)(3,4)} \\
6 & \text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Def. 11.2.2.1(1,2,5)}
\end{array}$$

□

## 2.2 Quotient und Klassen

**Definition 17.2.2.1 (Menge der ganzen Zahlen).**

**Mengen:**  $D_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Z}}$   
**Neue Symbole:**  $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} := D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$$

**Definition 17.2.2.2 (Klasse eines Differenzenpaares).**

**Mengen:**  $a, b, D_{\mathbb{Z}}$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Z}}$   
**Neue Symbole:**  $[a, b]_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

**Theorem 17.2.2.1 (Klassen sind ganze Zahlen).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

|   |   |                                                                                       |                           |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $a, b \in \mathbb{N}$                                                                 | $A$                       |
| 1 | 2 | $(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$                                                           | <i>Th.</i> 3.16.5.5(1)    |
|   | 3 | $\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$                                     | <i>Th.</i> 17.2.1.5       |
| 1 | 4 | $[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$ | <i>Th.</i> 11.4.2.2(3, 2) |
| 1 | 5 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$                  | <i>Def.</i> 17.2.2.2(1)   |
|   | 6 | $\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$                                     | <i>Def.</i> 17.2.2.1      |
| 1 | 7 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                                                  | $= E(5, 6, 4)$            |

**Theorem 17.2.2.2 (Gleichheit von Ganzzahlklassen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$$

*Beweis.*

**Klassenkriterium**

**Th.** 17.2.2.2(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$$

|   |   |                                                                                                                                               |                              |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 1 | $a, b, c, d \in \mathbb{N}$                                                                                                                   | $A$                          |
|   | 2 | $\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$                                                                                             | <i>Th.</i> 17.2.1.5          |
| 1 | 3 | $(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                   | <i>Th.</i> 3.16.5.5(1)       |
| 1 | 4 | $(c, d) \in D_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                   | <i>Th.</i> 3.16.5.5(1)       |
| 1 | 5 | $[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$ | <i>Th.</i> 11.4.1.7(2, 3, 4) |
| 1 | 6 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$                                                                          | <i>Def.</i> 17.2.2.2(1)      |
| 1 | 7 | $[c, d]_{\mathbb{Z}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$                                                                          | <i>Def.</i> 17.2.2.2(1)      |



$$1 \quad 8 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \quad = E(5, 6, 7)$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) & Th. \ 17.2.2.2(i)(1) \\ 1 \quad 3 \quad (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c & Th. \ 17.2.1.1(1) \\ 1 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c & Th. \ 2.2.3.5(2, 3) \end{array}$$

□

**Theorem 17.2.2.3 (Jede ganze Zahl besitzt ein Differenzenpaar).**

**Mengen:**  $z, a, b, D_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$$

*Beweis.*

**Quotientenrepräsentant**

Th. 17.2.2.3(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\ \quad 2 \quad \mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} & Def. \ 17.2.2.1 \\ 1 \quad 3 \quad z \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} & = E(2, 1) \\ \quad 4 \quad EqRel(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}}) & Th. \ 17.2.1.5 \\ 1 \quad 5 \quad \exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & Th. \ 11.4.2.4(4, 3) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & Th. \ 17.2.2.3(i)(1) \\ 3 \quad 3 \quad x \in D_{\mathbb{Z}} \wedge z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & A \\ 3 \quad 4 \quad \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} x = (a, b) & Th. \ 3.16.5.4(\wedge E1(3)) \\ 5 \quad 5 \quad a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b) & A \\ 3,5 \quad 6 \quad z = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & = E(5, \wedge E2(3)) \\ 5 \quad 7 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & Def. \ 17.2.2.2(5) \\ 3,5 \quad 8 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & Th. \ 2.9.1.3(6, 7) \\ 3 \quad 9 \quad \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \exists E(4, 5, 8) \\ 1 \quad 10 \quad \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \exists E(2, 3, 9) \end{array}$$

□

## 2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen

**Definition 17.2.3.1 (Natürliche Einbettung).**

*Mengen:*  $n$   
*Funktionensymbol:*  $\iota_{\mathbb{Z}}$   
*Neue Symbole:*  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z},$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (\iota_{\mathbb{Z}}(n) := [n, 0]_{\mathbb{Z}})$$

- |   |   |                                                                 |                                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$                                              | $A$                              |
|   | 2 | $0 \in \mathbb{N}$                                              | $Ax. 10.3.1$                     |
| 1 | 3 | $[n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                            | $Th. 17.2.2.1(1, 2)$             |
|   | 4 | $\forall n \in \mathbb{N} ([n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$ |

**Theorem 17.2.3.1 (Typisierung der natürlichen Einbettung).**

*Funktion:*  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

- 1  $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  *Def. 17.2.3.1*

**Theorem 17.2.3.2 (Grundgleichung der natürlichen Einbettung).**

*Mengen:*  $n$   
*Funktion:*  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

- |   |   |                                                                          |                                  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$                                                       | $A$                              |
|   | 2 | $\forall u \in \mathbb{N} (\iota_{\mathbb{Z}}(u) = [u, 0]_{\mathbb{Z}})$ | <i>Def. 17.2.3.1</i>             |
| 1 | 3 | $\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$                            | $\rightarrow E(\forall E(2), 1)$ |

**Theorem 17.2.3.3 (Injektivität der natürlichen Einbettung).**

*Mengen:*  $m, n$   
*Funktion:*  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

*Beweis.*

### Gleichheit von eingebetteten Zahlen

Th. 17.2.3.3(i)

$$m, n \in \mathbb{N}, \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash m = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m, n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad A \\ 1 & 3 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\ 1 & 4 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\ 1,2 & 5 \ [m, 0]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}} = E(3, 4, 2) \\ 1,2 & 6 \ m + 0 = 0 + n \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,5)} \\ 1 & 7 \ m + 0 = m \quad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 & 8 \ 0 + n = n \quad \text{Th. 10.4.4.4(1)} \\ 1,2 & 9 \ m = n \quad = E(7, 8, 6) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.3.1} \\ 2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad A \\ 2,3,4 & 5 \ m = n \quad \text{Th. 17.2.3.3(i)(2,3,4)} \\ 6 & \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Def. 6.2.1.1(1, } \forall I(\rightarrow I(2, 3, 4, 5))) \end{array}$$

□

Im ganzzahligen Kontext verwenden wir von nun an dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie bei den natürlichen Zahlen. Semantisch bezeichnet  $n$  für  $n \in \mathbb{N}$  stets das Bild  $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ . Dies ist eine typisierte Schreibkonvention und insbesondere keine Behauptung  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ . Wo der umgebende Träger nicht eindeutig ist, bleibt die Einbettung mit  $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$  ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen  $0, 1, 2, 3, 4, \dots$  im ganzzahligen Kontext ohne Trägerindex.

### Definition 17.2.3.2 (Unindizierte ganzzahlige Zahlzeichen).

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbol:**  $\iota_{\mathbb{Z}}$   
**Neue Schreibweise:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

### Definition 17.2.3.3 (Null der ganzen Zahlen).

**Mengen:**  $0$   
**Neue Symbole:**  $0$

$$0 := \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

**Definition 17.2.3.4 (Eins der ganzen Zahlen).**

*Mengen:* 1

*Neue Symbole:* 1

$$1 := \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

**Theorem 17.2.3.4 (Nullklasse).**

*Mengen:* 0

$$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$$

$$1 \ 0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0) \quad \text{Def. 17.2.3.3}$$

$$2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1}$$

$$3 \ \iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(2)}$$

$$4 \ 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 2.9.1.2(1, 3)}$$

**Theorem 17.2.3.5 (Die Ganzzahlnull liegt im Quotienten).**

*Mengen:* 0

$$0 \in \mathbb{Z}$$

$$1 \ 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.4}$$

$$2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1}$$

$$3 \ [0, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.2.1(2, 2)}$$

$$4 \ 0 \in \mathbb{Z} \quad = E(1, 3)$$

**Theorem 17.2.3.6 (Die Ganzzahleins liegt im Quotienten).**

*Mengen:* 1

$$1 \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1) \quad \text{Def. 17.2.3.4} \\
2 & 1 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.11} \\
3 & \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.3.1} \\
4 & \iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,2)} \\
5 & 1 \in \mathbb{Z} \quad = E(1,4)
\end{array}$$

## 2.4 Negation und Addition

### 2.4.1 Negation

**Theorem 17.2.4.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Negation).**

*Mengen:*  $a, b, c, d$

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash \\
[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}
\end{array}$$

*Beweis.*

**Kreuzsummen des Ausgangspaares**

Th. 17.2.4.1(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash a + d = b + c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 3 \ a + d = b + c \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,2)}
\end{array}$$

Vertauschen der Koordinaten:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 3 \ a + d = b + c \quad \text{Th. 17.2.4.1(i)(1,2)} \\
1,2 & 4 \ b + c = a + d \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\
1,2 & 5 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,4)}
\end{array}$$

□

**Theorem 17.2.4.2 (Quotientenabstieg der Negation).**

*Mengen:*  $z, u, v, a, b, c, d, p, q$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

*Beweis.*

**Existenz aus einem Repräsentanten**

Th. 17.2.4.2(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

|   |                                                                                                                                                                                             |                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | $1 \ z \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                      | $A$                         |
| 1 | $2 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                           | Th. 17.2.2.3(1)             |
| 3 | $3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                    | $A$                         |
| 3 | $4 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                    | Th. 17.2.2.1(3)             |
|   | $5 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                             | $= I$                       |
| 3 | $6 \ \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge [b, a]_{\mathbb{Z}} = [q, p]_{\mathbb{Z}})$                                                          | $\exists I(\wedge I(3, 5))$ |
| 3 | $7 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge [b, a]_{\mathbb{Z}} = [q, p]_{\mathbb{Z}}) \wedge I(4, 6)$ | $\wedge I(4, 6)$            |
| 3 | $8 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$                                                   | $\exists I(7)$              |
| 1 | $9 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$                                                   | $\exists E(2, 3, 8)$        |

**Eindeutigkeit für feste Repräsentanten**

Th. 17.2.4.2(ii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \ u = [b, a]_{\mathbb{Z}}, \\ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \ v = [d, c]_{\mathbb{Z}} \vdash u = v$$

|           |                                                           |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | $1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$                           | $A$               |
| 2         | $2 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                             | $A$               |
| 3         | $3 \ u = [b, a]_{\mathbb{Z}}$                             | $A$               |
| 4         | $4 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                             | $A$               |
| 5         | $5 \ v = [d, c]_{\mathbb{Z}}$                             | $A$               |
| 2,4       | $6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} = E(2, 4)$ |                   |
| 1,2,4     | $7 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$           | Th. 17.2.4.1(1,6) |
| 1,2,3,4,5 | $8 \ u = v$                                               | $= E(3, 5, 7)$    |

**Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen**

Th. 17.2.4.2(iii)

$$(u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})), \\ (v \in \mathbb{Z} \wedge \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}})) \vdash u = v$$

|   |                                                                                                                                          |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | $1 \ u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$ | $A$            |
| 2 | $2 \ v \in \mathbb{Z} \wedge \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}})$ | $A$            |
| 1 | $3 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$                         | $\wedge E2(1)$ |
| 2 | $4 \ \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}})$                         | $\wedge E2(2)$ |
| 5 | $5 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}$                                                  | $A$            |
| 6 | $6 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}}$                                                  | $A$            |
| 5 | $7 \ a, b \in \mathbb{N}$                                                                                                                | $\wedge E1(5)$ |

|     |    |                             |                                |
|-----|----|-----------------------------|--------------------------------|
| 5   | 8  | $z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$   | $\wedge E1(\wedge E2(5))$      |
| 5   | 9  | $u = [b, a]_{\mathbb{Z}}$   | $\wedge E2(\wedge E2(5))$      |
| 6   | 10 | $c, d \in \mathbb{N}$       | $\wedge E1(6)$                 |
| 6   | 11 | $z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$   | $\wedge E1(\wedge E2(6))$      |
| 6   | 12 | $v = [d, c]_{\mathbb{Z}}$   | $\wedge E2(\wedge E2(6))$      |
| 5,6 | 13 | $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ | $\wedge I(7, 10)$              |
| 5,6 | 14 | $u = v$                     | Th. 17.2.4.2(ii)(13,8,9,11,12) |
| 5   | 15 | $u = v$                     | $\exists E(4, 6, 14)$          |
| 1,2 | 16 | $u = v$                     | $\exists E(3, 5, 15)$          |

**Abschluss des Abstiegs**

Th. 17.2.4.2(iv)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

|     |   |                                                                                                                                        |                          |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                                                                                                     | $A$                      |
| 1   | 2 | $\exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$  | Th. 17.2.4.2(i)(1)       |
| 3   | 3 | $u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$   | $A$                      |
| 4   | 4 | $v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [q, p]_{\mathbb{Z}})$   | $A$                      |
| 3,4 | 5 | $u = v$                                                                                                                                | Th. 17.2.4.2(iii)(3,4)   |
| 1   | 6 | $\exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$ | $\exists! I(2, 3, 4, 5)$ |

□

Der vorangehende Satz zeigt, dass die folgende Klassenregel unabhängig vom gewählten Differenzenpaar genau ein Ergebnis in  $\mathbb{Z}$  festlegt.

**Definition 17.2.4.1 (Negation ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $a, b$

**Neue Symbole:**  $-$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} := [b, a]_{\mathbb{Z}}$$

**Theorem 17.2.4.3 (Abgeschlossenheit der Negation).**

**Mengen:**  $z, a, b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

|   |   |                                                                             |                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                                          | $A$              |
| 1 | 2 | $\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.3(1)  |
| 3 | 3 | $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                        | $A$              |
| 3 | 4 | $-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$                                | Def. 17.2.4.1(3) |

|     |                                      |                      |
|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 3 5 | $[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$ | Th. 17.2.2.1(3)      |
| 3 6 | $-z \in \mathbb{Z}$                  | $= E(3, 4, 5)$       |
| 1 7 | $-z \in \mathbb{Z}$                  | $\exists E(2, 3, 6)$ |

**Theorem 17.2.4.4 (Doppelte Negation).**

**Mengen:**  $z, a, b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$$

|     |                                                       |                      |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                    | $A$                  |
| 1 2 | $\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.3(1)      |
| 3 3 | $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$  | $A$                  |
| 3 4 | $-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$          | Def. 17.2.4.1(3)     |
| 3 5 | $-[b, a]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$          | Def. 17.2.4.1(3)     |
| 3 6 | $-(-z) = z$                                           | $= E(3, 4, 5)$       |
| 1 7 | $-(-z) = z$                                           | $\exists E(2, 3, 6)$ |

**2.4.2 Addition**

**Theorem 17.2.4.5 (Repräsentantenunabhängigkeit der Addition).**

**Mengen:**  $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$$

*Beweis.*

**Kreuzsummen der beiden Eingaben**

Th. 17.2.4.5(i)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ a + b' = b + a' \quad \wedge \quad c + d' = d + c'$$

|       |                                               |                   |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1 1   | $a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$   | $A$               |
| 2 2   | $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$ | $A$               |
| 3 3   | $[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$ | $A$               |
| 1,2 4 | $a + b' = b + a'$                             | Th. 17.2.2.2(1,2) |
| 1,3 5 | $c + d' = d + c'$                             | Th. 17.2.2.2(1,3) |



$$1,2,3 \quad 6 \quad a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c' \wedge I(4,5)$$

### Zusammenführen und Umsortieren

Th. 17.2.4.5(ii)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad a + b' = b + a', \quad c + d' = d + c' \vdash \\ (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad a + b' = b + a' \quad A \\ 3 & 3 \quad c + d' = d + c' \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad (a + b') + (c + d') = (b + a') + (d + c') = E(2,3) \\ 1 & 5 \quad (a + b') + (c + d') = (a + c) + (b' + d') \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ 1 & 6 \quad (b + a') + (d + c') = (b + d) + (a' + c') \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ 1,2,3 & 7 \quad (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c') = E(4,5,6) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 3 & 3 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c' \quad \text{Th. 17.2.4.5(i)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 \quad (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c') \text{Th. 17.2.4.5(ii)(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4))} \\ 1,2,3 & 6 \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,5)} \end{array}$$

□

### Theorem 17.2.4.6 (Quotientenabstieg der Addition).

**Mengen:**  $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

*Beweis.*

### Existenz durch Wahl von Repräsentanten

Th. 17.2.4.6(i)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $z, w \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                                              | $A$                                                  |
| 1   | 2  | $\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                              | Th. 17.2.2.3( $\wedge E1(1)$ )                       |
| 1   | 3  | $\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                              | Th. 17.2.2.3( $\wedge E2(1)$ )                       |
| 4   | 4  | $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                               | $A$                                                  |
| 5   | 5  | $c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                               | $A$                                                  |
| 4,5 | 6  | $a, b, c, d \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                        | $\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$               |
| 4,5 | 7  | $a + c \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                             | Th. 10.4.4.1(6)                                      |
| 4,5 | 8  | $b + d \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                             | Th. 10.4.4.1(6)                                      |
| 4,5 | 9  | $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                       | Th. 17.2.2.1(7,8)                                    |
|     | 10 | $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                        | $= I$                                                |
| 4,5 | 11 | $\begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$                                                                                     | $\wedge I(\wedge E2(4), \wedge I(\wedge E2(5), 10))$ |
| 4,5 | 12 | $\exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$                                                   | $\exists I(\wedge I(6, 11))$                         |
| 4,5 | 13 | $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$ | $\wedge I(9, 12)$                                    |
| 4,5 | 14 | $\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$                                                    | $\exists I(13)$                                      |
| 1,4 | 15 | $\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$                                                    | $\exists E(3, 5, 14)$                                |
| 1   | 16 | $\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$                                                    | $\exists E(2, 4, 15)$                                |

### Repräsentantenunabhängigkeit und Eindeutigkeit

Th. 17.2.4.6(ii)

$$\left( u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \end{cases} \right),$$

$$\left( v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c', d']_{\mathbb{Z}}, \\ v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \end{cases} \right) \vdash u = v$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \end{cases} \quad A \\ 2 & 2 \quad v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c', d']_{\mathbb{Z}}, \\ v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \end{cases} \quad A \end{array}$$

|     |    |                                                                                                                                                                   |                                        |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 3  | $\exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \end{cases}$             | $\wedge E2(1)$                         |
| 2   | 4  | $\exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c', d']_{\mathbb{Z}}, \\ v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \end{cases}$ | $\wedge E2(2)$                         |
| 5   | 5  | $a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge \begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \end{cases}$              | $A$                                    |
| 6   | 6  | $a', b', c', d' \in \mathbb{N} \wedge \begin{cases} z = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c', d']_{\mathbb{Z}}, \\ v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \end{cases}$  | $A$                                    |
| 5,6 | 7  | $a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N}$                                                                                                                       | $\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1(6))$ |
| 5   | 8  | $z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                         | $\wedge E1(\wedge E2(5))$              |
| 5   | 9  | $w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                         | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))$   |
| 5   | 10 | $u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                 | $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5)))$   |
| 6   | 11 | $z = [a', b']_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                       | $\wedge E1(\wedge E2(6))$              |
| 6   | 12 | $w = [c', d']_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                       | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6)))$   |
| 6   | 13 | $v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                             | $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6)))$   |
| 5,6 | 14 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                     | $= E(8, 11)$                           |
| 5,6 | 15 | $[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                     | $= E(9, 12)$                           |
| 5,6 | 16 | $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$                                                                                                   | $\text{Th. 17.2.4.5}(7, 14, 15)$       |
| 5,6 | 17 | $u = v$                                                                                                                                                           | $= E(10, 13, 16)$                      |
| 2,5 | 18 | $u = v$                                                                                                                                                           | $\exists E(4, 6, 17)$                  |
| 1,2 | 19 | $u = v$                                                                                                                                                           | $\exists E(3, 5, 18)$                  |

### Eindeutiger Existenzschluss

Th. 17.2.4.6(iii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

|     |   |                                                                                                                                                                                 |                             |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $z, w \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                           | $A$                         |
| 1   | 2 | $\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$ | $\text{Th. 17.2.4.6}(i)(1)$ |
| 3   | 3 | $u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}} \end{cases}$   | $A$                         |
| 4   | 4 | $v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ v = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}} \end{cases}$   | $A$                         |
| 3,4 | 5 | $u = v$                                                                                                                                                                         |                             |

Th. 17.2.4.6(ii)(3, 4)

$$1 \quad 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases} \quad \exists! I(2, 3, 4, 5)$$

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Addition; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

**Definition 17.2.4.2 (Addition ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$   
**Neue Symbole:**  $+$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$$

**Theorem 17.2.4.7 (Abgeschlossenheit der Addition ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, a, b, c, d$

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

*Beweis.*

**Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten**

Th. 17.2.4.7(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & A \\ 1 \quad 2 \quad z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 \quad 3 \quad a + c \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 4 \quad b + d \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 5 \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.2.1(3,4)} \\ 1 \quad 6 \quad z + w \in \mathbb{Z} & = E(2, 5) \end{array}$$

**Elimination der Repräsentanten**

Th. 17.2.4.7(ii)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\ 2 \quad 2 \quad w \in \mathbb{Z} & A \\ 1 \quad 3 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\ 2 \quad 4 \quad \exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\ 5 \quad 5 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 5 \quad 6 \quad z + w \in \mathbb{Z} \\ 1,2 \quad 7 \quad z + w \in \mathbb{Z} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Th. 17.2.4.7(i)(5)} \\ \exists E(3, 4, 5, 6) \end{array}$$

□

**Theorem 17.2.4.8 (Assoziativität der Addition ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

*Beweis.*

**Rechnung mit Repräsentanten**

Th. 17.2.4.8(i)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 \quad 4 \quad (a + c) + e = a + (c + e) & \text{Th. 10.4.4.7(1)} \\ 1 \quad 5 \quad (b + d) + f = b + (d + f) & \text{Th. 10.4.4.7(1)} \\ 1 \quad 6 \quad [(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}} = [a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} = E(4, 5) \\ 1 \quad 7 \quad ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = E(2, 3, 6) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad z, w, u \in \mathbb{Z} & A \\ 1 \quad 2 \quad z \in \mathbb{Z} & \wedge E1(1) \\ 1 \quad 3 \quad w \in \mathbb{Z} & \wedge E1(\wedge E2(1)) \\ 1 \quad 4 \quad u \in \mathbb{Z} & \wedge E2(\wedge E2(1)) \\ 1 \quad 5 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\ 1 \quad 6 \quad \exists c, d \in \mathbb{N} \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(3)} \\ 1 \quad 7 \quad \exists e, f \in \mathbb{N} \quad u = [e, f]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(4)} \\ 8 \quad 8 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}} & A \\ 8 \quad 9 \quad ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 17.2.4.8(i)(8)} \\ 8 \quad 10 \quad (z + w) + u = z + (w + u) & = E(8, 9) \\ 1 \quad 11 \quad (z + w) + u = z + (w + u) & \exists E(5, 6, 7, 8, 10) \end{array}$$

□

**Theorem 17.2.4.9 (Kommutativität der Addition ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, a, b, c, d$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

*Beweis.*

**Vertauschung fester Repräsentanten**

Th. 17.2.4.9(i)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + w = w + z \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A \\ 1 & 2 \ z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 & 3 \ w + z = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 & 4 \ a + c = c + a \quad \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1 & 5 \ b + d = d + b \quad \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1 & 6 \ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}} = E(4, 5) \\ 1 & 7 \ z + w = w + z = E(2, 3, 6) \end{array}$$

**Getrennte Repräsentantenwahl**

Th. 17.2.4.9(ii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z, w \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1 & 2 \ z \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ w \in \mathbb{Z} \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\ 1 & 5 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(3)} \\ 6 & 6 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A \\ 6 & 7 \ z + w = w + z \quad \text{Th. 17.2.4.9(i)(6)} \\ 1 & 8 \ z + w = w + z \quad \exists E(4, 5, 6, 7) \end{array}$$

□

**Theorem 17.2.4.10 (Nullgesetze der Addition ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, a, b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

*Beweis.*

**Rechtsneutrales Element für einen Repräsentanten** Th. 17.2.4.10(i)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + 0 = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad A \\ & 2 \ 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.4} \\ 1 & 3 \ z + 0 = [a + 0, b + 0]_{\mathbb{Z}} \text{Def. 17.2.4.2(1,2)} \\ 1 & 4 \ a + 0 = a \quad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 & 5 \ b + 0 = b \quad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 & 6 \ z + 0 = z \quad = E(1, 3, 4, 5) \end{array}$$

**Elimination des Repräsentanten**

Th. 17.2.4.10(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\ 3 & 3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 3 & 4 \ z + 0 = z \quad \text{Th. 17.2.4.10(i)(3)} \\ 3 & 5 \ 0 + z = z \quad \text{Th. 17.2.4.9(Th. 17.2.3.5, 1, Th. 2.9.1.1(4))} \\ 3 & 6 \ z + 0 = z \wedge 0 + z = z \wedge I(4, 5) \\ 1 & 7 \ z + 0 = z \wedge 0 + z = z \exists E(2, 3, 6) \end{array}$$

□

**Theorem 17.2.4.11 (Additive Inversenregeln).**

**Mengen:**  $z, a, b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

*Beweis.*

**Inverse Rechnung auf einer Klasse**

Th. 17.2.4.11(i)

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ -[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.1(1)} \\ 1 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a + b, b + a]_{\mathbb{Z}} \text{Def. 17.2.4.2(1,2)} \end{array}$$

|   |                                                          |                          |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | $4 \ a + b \in \mathbb{N}$                               | Th. 10.4.4.1(1)          |
| 1 | $5 \ b + a \in \mathbb{N}$                               | Th. 10.4.4.1(1)          |
|   | $6 \ 0 \in \mathbb{N}$                                   | Ax. 10.3.1               |
| 1 | $7 \ (a + b) + 0 = a + b$                                | Th. 10.4.4.2(4)          |
| 1 | $8 \ (b + a) + 0 = b + a$                                | Th. 10.4.4.2(5)          |
| 1 | $9 \ a + b = b + a$                                      | Th. 10.4.4.8(1)          |
| 1 | $10 \ b + a = (b + a) + 0$                               | Th. 2.9.1.1(8)           |
| 1 | $11 \ (a + b) + 0 = (b + a) + 0$                         | $= E(7, 9, 10)$          |
| 1 | $12 \ [a + b, b + a]_{\mathbb{Z}} = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.2(4,5,6,6,11) |
|   | $13 \ 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$                           | Th. 17.2.3.4             |
| 1 | $14 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$  | $= E(3, 12, 13)$         |

Schluss:

|     |                                                             |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | $1 \ z \in \mathbb{Z}$                                      | $A$                 |
| 1   | $2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.3(1)     |
| 3   | $3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$    | $A$                 |
| 3   | $4 \ z + (-z) = 0$                                          | Th. 17.2.4.11(i)(3) |
| 1   | $5 \ -z \in \mathbb{Z}$                                     | Th. 17.2.4.3(1)     |
| 1,3 | $6 \ (-z) + z = z + (-z)$                                   | Th. 17.2.4.9(5, 1)  |
| 1,3 | $7 \ (-z) + z = 0$                                          | $= E(6, 4)$         |
| 1,3 | $8 \ z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0 \wedge I(4, 7)$       |                     |
| 1   | $9 \ z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0 \exists E(2, 3, 8)$   |                     |

□

## 2.5 Multiplikation

**Theorem 17.2.5.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Multiplikation).**

**Mengen:**  $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} = [a' \cdot c' + b' \cdot d', a' \cdot d' + b' \cdot c']_{\mathbb{Z}}$$

*Beweis.*

**Wechsel des ersten Repräsentanten**

Th. 17.2.5.1(i)

$$a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}, \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$$



|     |    |                                                                         |                           |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1  | $a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}$                                     | $A$                       |
| 2   | 2  | $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$                           | $A$                       |
| 1,2 | 3  | $a + b' = b + a'$                                                       | Th. 17.2.2.2(1,2)         |
| 1,2 | 4  | $(a + b')c = (b + a')c$                                                 | $= E(3)$                  |
| 1   | 5  | $(a + b')c = ac + b'c$                                                  | Th. 10.4.7.12(1)          |
| 1   | 6  | $(b + a')c = bc + a'c$                                                  | Th. 10.4.7.12(1)          |
| 1,2 | 7  | $ac + b'c = bc + a'c$                                                   | $= E(4, 5, 6)$            |
| 1,2 | 8  | $(a + b')d = (b + a')d$                                                 | $= E(3)$                  |
| 1   | 9  | $(a + b')d = ad + b'd$                                                  | Th. 10.4.7.12(1)          |
| 1   | 10 | $(b + a')d = bd + a'd$                                                  | Th. 10.4.7.12(1)          |
| 1,2 | 11 | $ad + b'd = bd + a'd$                                                   | $= E(8, 9, 10)$           |
| 1   | 12 | $a'd + b'c = b'c + a'd$                                                 | Th. 10.4.4.8(1)           |
| 1,2 | 13 | $(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ac + bd) + (b'c + a'd)$                     | $= E(12)$                 |
| 1   | 14 | $(ac + bd) + (b'c + a'd) = (ac + b'c) + (bd + a'd)$                     | Th. 10.4.4.10(1)          |
| 1,2 | 15 | $bd + a'd = ad + b'd$                                                   | Th. 2.9.1.1(11)           |
| 1,2 | 16 | $(ac + b'c) + (bd + a'd) = (bc + a'c) + (ad + b'd)$                     | $= E(7, 15)$              |
| 1   | 17 | $(bc + a'c) + (ad + b'd) = (bc + ad) + (a'c + b'd)$                     | Th. 10.4.4.10(1)          |
| 1   | 18 | $bc + ad = ad + bc$                                                     | Th. 10.4.4.8(1)           |
| 1   | 19 | $(bc + ad) + (a'c + b'd) = (ad + bc) + (a'c + b'd)$                     | $= E(18)$                 |
| 1,2 | 20 | $(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd)$                     | $= E(13, 14, 16, 17, 19)$ |
| 1,2 | 21 | $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.2(1,20)        |

### Wechsel des zweiten Repräsentanten

Th. 17.2.5.1(ii)

$$a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash$$

$$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}}$$

|     |    |                                                     |                   |
|-----|----|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1  | $a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N}$                 | $A$               |
| 2   | 2  | $[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$       | $A$               |
| 1,2 | 3  | $c + d' = d + c'$                                   | Th. 17.2.2.2(1,2) |
| 1,2 | 4  | $a(c + d') = a(d + c')$                             | $= E(3)$          |
| 1   | 5  | $a(c + d') = ac + ad'$                              | Th. 10.4.7.11(1)  |
| 1   | 6  | $a(d + c') = ad + ac'$                              | Th. 10.4.7.11(1)  |
| 1,2 | 7  | $ac + ad' = ad + ac'$                               | $= E(4, 5, 6)$    |
| 1,2 | 8  | $b(c + d') = b(d + c')$                             | $= E(3)$          |
| 1   | 9  | $b(c + d') = bc + bd'$                              | Th. 10.4.7.11(1)  |
| 1   | 10 | $b(d + c') = bd + bc'$                              | Th. 10.4.7.11(1)  |
| 1,2 | 11 | $bc + bd' = bd + bc'$                               | $= E(8, 9, 10)$   |
| 1   | 12 | $(ac + bd) + (ad' + bc') = (ac + ad') + (bd + bc')$ | Th. 10.4.4.10(1)  |
| 1,2 | 13 | $bd + bc' = bc + bd'$                               | Th. 2.9.1.1(11)   |
| 1,2 | 14 | $(ac + ad') + (bd + bc') = (ad + ac') + (bc + bd')$ | $= E(7, 13)$      |
| 1   | 15 | $(ad + ac') + (bc + bd') = (ad + bc) + (ac' + bd')$ | Th. 10.4.4.10(1)  |
| 1,2 | 16 | $(ac + bd) + (ad' + bc') = (ad + bc) + (ac' + bd')$ | $= E(12, 14, 15)$ |

$$1,2 \quad 17 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,16)}$$

Zusammenführung:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} & A \\ 3 \quad 3 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} & A \\ 1,2 \quad 4 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.5.1(i)(1,2)} \\ 1,3 \quad 5 \quad [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.5.1(ii)(1,3)} \\ 1,2,3 \quad 6 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 2.9.1.2(4,5)} \end{array}$$

□

**Theorem 17.2.5.2 (Quotientenabstieg der Multiplikation).**

**Mengen:**  $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$

$$\begin{aligned} z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Abgeschlossenheit der Ergebniskoordinaten** Th. 17.2.5.2(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad ac \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.3(1)} \\ 1 \quad 3 \quad bd \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.3(1)} \\ 1 \quad 4 \quad ad \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.3(1)} \\ 1 \quad 5 \quad bc \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.3(1)} \\ 1 \quad 6 \quad ac + bd \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(2,3)} \\ 1 \quad 7 \quad ad + bc \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(4,5)} \\ 1 \quad 8 \quad ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N} \wedge I(6,7) & \end{array}$$

**Ergebniskandidat fester Repräsentanten** Th. 17.2.5.2(ii)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) \end{aligned}$$

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                       |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $a, b, c, d \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                           | $A$                  |                                                       |
| 2     | 2 | $z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                                                             | $A$                  |                                                       |
| 3     | 3 | $w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                                                             | $A$                  |                                                       |
| 1     | 4 | $ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                | $Th. 17.2.5.2(i)(1)$ |                                                       |
| 1     | 5 | $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                      |                      | $Th. 17.2.2.1(\wedge E1(4), \wedge E2(4))$            |
|       | 6 | $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                   | $= I$                |                                                       |
| 1,2,3 | 7 | $\exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$<br>$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge$<br>$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$                                                       |                      | $\exists I(\wedge I(1, \wedge I(2, \wedge I(3, 6))))$ |
| 1,2,3 | 8 | $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$<br>$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge$<br>$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$ | $\wedge I(5, 7)$     |                                                       |

**Existenz durch getrennte Repräsentantenwahl** Th. 17.2.5.2(iii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N}$$

$$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                               |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1   | 1  | $z, w \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                                                 | $A$                   |                               |
| 1   | 2  | $z \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                                                    | $\wedge E1(1)$        |                               |
| 1   | 3  | $w \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                                                    | $\wedge E2(1)$        |                               |
| 1   | 4  | $\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                           | $Th. 17.2.2.3(2)$     |                               |
| 1   | 5  | $\exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                           | $Th. 17.2.2.3(3)$     |                               |
| 6   | 6  | $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                                  | $A$                   |                               |
| 7   | 7  | $c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                                  | $A$                   |                               |
| 6   | 8  | $a, b \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                                 | $\wedge E1(6)$        |                               |
| 6   | 9  | $z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                                                             | $\wedge E2(6)$        |                               |
| 7   | 10 | $c, d \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                                 | $\wedge E1(7)$        |                               |
| 7   | 11 | $w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                                                             | $\wedge E2(7)$        |                               |
| 6,7 | 12 | $a, b, c, d \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                           | $\wedge I(8, 10)$     |                               |
| 6,7 | 13 | $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$<br>$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge$<br>$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$ |                       | $Th. 17.2.5.2(ii)(12, 9, 11)$ |
| 6,7 | 14 | $\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$<br>$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$                                                                 | $\exists I(13)$       |                               |
| 6   | 15 | $\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$<br>$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$                                                                 | $\exists E(5, 7, 14)$ |                               |
| 1   | 16 | $\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$<br>$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$                                                                 | $\exists E(4, 6, 15)$ |                               |

**Eindeutigkeit für feste Repräsentanten** Th. 17.2.5.2(iv)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N}, \\
& z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}, \\
& z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} \vdash u = v
\end{aligned}$$

|       |    |                                                                                                                 |                           |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1  | $a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N}$                                                                     | $A$                       |
| 2     | 2  | $z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$             | $A$                       |
| 3     | 3  | $z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$ | $A$                       |
| 2     | 4  | $z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                                       | $\wedge E1(2)$            |
| 2     | 5  | $w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                                       | $\wedge E1(\wedge E2(2))$ |
| 2     | 6  | $u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$                                                                           | $\wedge E2(\wedge E2(2))$ |
| 3     | 7  | $z = [a', b']_{\mathbb{Z}}$                                                                                     | $\wedge E1(3)$            |
| 3     | 8  | $w = [c', d']_{\mathbb{Z}}$                                                                                     | $\wedge E1(\wedge E2(3))$ |
| 3     | 9  | $v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$                                                                   | $\wedge E2(\wedge E2(3))$ |
| 2,3   | 10 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$                                                                   | $= E(4, 7)$               |
| 2,3   | 11 | $[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$                                                                   | $= E(5, 8)$               |
| 1,2,3 | 12 | $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$                                     | $Th. 17.2.5.1(1, 10, 11)$ |
| 1,2,3 | 13 | $u = v$                                                                                                         | $= E(6, 9, 12)$           |

### Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 17.2.5.2(v)

$$\begin{aligned}
& u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}), \\
& v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} (z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}) \vdash u = v
\end{aligned}$$

|   |   |                                                                                                                                         |                |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 1 | $u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}$                                                                             | $A$            |
|   |   | $(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}})$                                   |                |
| 2 | 2 | $v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N}$                                                                         | $A$            |
|   |   | $(z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge$                                                                    |                |
|   |   | $v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}})$                                                                                          |                |
| 1 | 3 | $\exists a, b, c, d \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}})$ | $\wedge E2(1)$ |
| 2 | 4 | $\exists a', b', c', d' \in \mathbb{N}$                                                                                                 | $\wedge E2(2)$ |
|   |   | $(z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge$                                                                    |                |
|   |   | $v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}})$                                                                                          |                |
| 5 | 5 | $a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$                                                                       | $A$            |
|   |   | $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$                                                                    |                |
| 6 | 6 | $a', b', c', d' \in \mathbb{N} \wedge z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge$                                                                 | $A$            |
|   |   | $w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$                                                          |                |
| 5 | 7 | $a, b, c, d \in \mathbb{N}$                                                                                                             | $\wedge E1(5)$ |

$$\begin{array}{ll}
5 & 8 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \quad \wedge E2(5) \\
6 & 9 \quad a', b', c', d' \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(6) \\
6 & 10 \quad z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \quad \quad \wedge E2(6) \\
5,6 & 11 \quad a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N} \quad \wedge I(7, 9) \\
5,6 & 12 \quad u = v \\
& \quad \quad \quad Th. 17.2.5.2(iv)(11, 8, 10) \\
5 & 13 \quad u = v \quad \exists E(4, 6, 12) \\
1,2 & 14 \quad u = v \quad \exists E(3, 5, 13)
\end{array}$$

**Abschluss des Abstiegs** Th. 17.2.5.2(vi)

$$\begin{array}{l}
z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 \quad \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& \quad (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad \quad \quad Th. 17.2.5.2(iii)(1) \\
3 & 3 \quad u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \quad A \\
& \quad (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) \\
4 & 4 \quad v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \quad A \\
& \quad (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) \\
3,4 & 5 \quad u = v \\
& \quad \quad \quad Th. 17.2.5.2(v)(3, 4) \\
1 & 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \quad \exists! I(2, 3, 4, 5) \\
& \quad (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

□

Der Quotientenabstieg liefert damit auch für die Multiplikation unabhängig von beiden gewählten Differenzenpaaren genau ein Ergebnis in  $\mathbb{Z}$ .

**Definition 17.2.5.1 (Multiplikation ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$   
**Neue Symbole:**  $\cdot$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$$

**Theorem 17.2.5.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, a, b, c, d$

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

*Beweis.*

### Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.5.3(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

$$1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$$

$$1 \quad 2 \quad z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.5.1(1)}$$

$$1 \quad 3 \quad ac + bd \in \mathbb{N}$$

$$\text{Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.3(1), Th. 10.4.7.3(1))}$$

$$1 \quad 4 \quad ad + bc \in \mathbb{N}$$

$$\text{Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.3(1), Th. 10.4.7.3(1))}$$

$$1 \quad 5 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.2.1(3, 4)}$$

$$1 \quad 6 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \quad = E(2, 5)$$

### Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.5.3(ii)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)}$$

$$2 \quad 4 \quad \exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(2)}$$

$$5 \quad 5 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$$

$$5 \quad 6 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3(i)(5)}$$

$$1, 2 \quad 7 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \quad \exists E(3, 4, 5, 6)$$

□

**Theorem 17.2.5.4 (Kommutativität der Multiplikation ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, a, b, c, d$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

*Beweis.*

### Produkte gewählter Repräsentanten

Th. 17.2.5.4(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$$

|   |   |                                                                                                                 |                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                       | $A$              |
| 1 | 2 | $z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$                                                                   | Def. 17.2.5.1(1) |
| 1 | 3 | $w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$                                                                   | Def. 17.2.5.1(1) |
| 1 | 4 | $z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} \wedge I(2, 3)$ |                  |

### Vertauschung der Klassenkoordinaten

Th. 17.2.5.4(ii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$$

|   |   |                                                                               |                            |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | $a, b, c, d \in \mathbb{N}$                                                   | $A$                        |
| 1 | 2 | $ac = ca$                                                                     | Th. 10.4.7.9(1)            |
| 1 | 3 | $bd = db$                                                                     | Th. 10.4.7.9(1)            |
| 1 | 4 | $ad = da$                                                                     | Th. 10.4.7.9(1)            |
| 1 | 5 | $bc = cb$                                                                     | Th. 10.4.7.9(1)            |
| 1 | 6 | $ac + bd = ca + db$                                                           | $= E(2, 3)$                |
| 1 | 7 | $ad + bc = cb + da$                                                           | Th. 10.4.4.8(= $E(4, 5)$ ) |
| 1 | 8 | $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} = E(6, 7)$ |                            |

### Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.5.4(iii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

|   |    |                                                                                                  |                          |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1  | $z, w \in \mathbb{Z}$                                                                            | $A$                      |
| 1 | 2  | $z \in \mathbb{Z}$                                                                               | $\wedge E1(1)$           |
| 1 | 3  | $w \in \mathbb{Z}$                                                                               | $\wedge E2(1)$           |
| 1 | 4  | $\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                            | Th. 17.2.2.3(2)          |
| 1 | 5  | $\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                            | Th. 17.2.2.3(3)          |
| 6 | 6  | $a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$        | $A$                      |
| 6 | 7  | $z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.5.4(i)(6)       |
| 6 | 8  | $z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$                                                    | $\wedge E1(7)$           |
| 6 | 9  | $w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$                                                    | $\wedge E2(7)$           |
| 6 | 10 | $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$                              | Th. 17.2.5.4(ii)(6)      |
| 6 | 11 | $z \cdot w = w \cdot z$                                                                          | $= E(8, 9, 10)$          |
| 1 | 12 | $z \cdot w = w \cdot z$                                                                          | $\exists E(4, 5, 6, 11)$ |

□

**Theorem 17.2.5.5 (Einheitsgesetze der Multiplikation ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, a, b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

*Beweis.*

**Rechte Einheit am Repräsentanten**

Th. 17.2.5.5(i)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \vdash z \cdot 1 = z$$

|   |                                                                               |                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                          | $A$                          |
| 2 | $1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$                                                   | Def. 17.2.3.4                |
| 3 | $\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$                                 | Th. 17.2.3.2(Th. 10.4.4.11)  |
| 1 | $4 \ z \cdot 1 = [a \cdot 1 + b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1]_{\mathbb{Z}}$ | Def. 17.2.5.1(1,2,3)         |
| 1 | $5 \ a \cdot 1 = a$                                                           | Th. 10.4.7.7(1)              |
| 1 | $6 \ b \cdot 1 = b$                                                           | Th. 10.4.7.7(1)              |
| 1 | $7 \ a \cdot 0 = 0$                                                           | Th. 10.4.7.4(1)              |
| 1 | $8 \ b \cdot 0 = 0$                                                           | Th. 10.4.7.4(1)              |
| 1 | $9 \ a \cdot 1 + b \cdot 0 = a$                                               | $= E(5, 8, Th. 10.4.4.2(1))$ |
| 1 | $10 \ a \cdot 0 + b \cdot 1 = b$                                              | $= E(7, 6, Th. 10.4.4.4(1))$ |
| 1 | $11 \ z \cdot 1 = z$                                                          | $= E(1, 4, 9, 10)$           |

**Beidseitige Einheit**

Th. 17.2.5.5(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

|   |                                                             |                                               |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | $1 \ z \in \mathbb{Z}$                                      | $A$                                           |
| 1 | $2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.3(1)                               |
| 3 | $3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$    | $A$                                           |
| 3 | $4 \ z \cdot 1 = z$                                         | Th. 17.2.5.5(i)(3)                            |
| 3 | $5 \ 1 \cdot z = z$                                         | Th. 17.2.5.4(Th. 17.2.3.6, 1, Th. 2.9.1.1(4)) |
| 3 | $6 \ z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$                    | $\wedge I(4, 5)$                              |
| 1 | $7 \ z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$                    | $\exists E(2, 3, 6)$                          |

□

**Theorem 17.2.5.6 (Assoziativität der Multiplikation ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

*Beweis.*

**Positive Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren**

Th. 17.2.5.6(i)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ (ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \end{aligned}$$



$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ (ac + bd)e = (ac)e + (bd)e \text{ Th. 10.4.7.12(1)} \\
1 & 3 \ (ad + bc)f = (ad)f + (bc)f \text{ Th. 10.4.7.12(1)} \\
1 & 4 \ (ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(2, 3)
\end{array}$$

**Positive Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren** Th. 17.2.5.6(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ a(ce + df) = a(ce) + a(df) \text{ Th. 10.4.7.11(1)} \\
1 & 3 \ b(cf + de) = b(cf) + b(de) \text{ Th. 10.4.7.11(1)} \\
1 & 4 \ a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(2, 3)
\end{array}$$

**Positive Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen** Th. 17.2.5.6(iii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \\
= (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ (ac)e = a(ce) \quad Th. 10.4.7.13(1) \\
1 & 3 \ (bd)e = b(de) \quad Th. 10.4.7.13(1) \\
1 & 4 \ (ad)f = a(df) \quad Th. 10.4.7.13(1) \\
1 & 5 \ (bc)f = b(cf) \quad Th. 10.4.7.13(1) \\
1 & 6 \ ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf)) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(2, 3, 4, 5) \\
1 & 7 \ (a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf)) = (a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf)) \\
& \qquad \qquad \qquad Th. 10.4.4.10(1) \\
1 & 8 \ b(de) + b(cf) = b(cf) + b(de) \text{ Th. 10.4.4.8(1)} \\
1 & 9 \ (a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf)) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(8) \\
1 & 10 \ ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(6, 7, 9)
\end{array}$$

**Gleichheit der positiven Koordinaten** Th. 17.2.5.6(iv)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ (ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \quad Th. \ 17.2.5.6(i)(1) \\
1 & 3 \ ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \quad Th. \ 17.2.5.6(iii)(1) \\
1 & 4 \ a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \quad Th. \ 17.2.5.6(ii)(1) \\
1 & 5 \ (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) = a(ce + df) + b(cf + de) \quad Th. \ 2.9.1.1(4) \\
1 & 6 \ (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de) = E(2, 3, 5)
\end{array}$$

**Negative Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren** Th. 17.2.5.6(v)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ (ac + bd)f = (ac)f + (bd)f \quad Th. \ 10.4.7.12(1) \\
1 & 3 \ (ad + bc)e = (ad)e + (bc)e \quad Th. \ 10.4.7.12(1) \\
1 & 4 \ (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\
& \quad \quad \quad = E(2, 3)
\end{array}$$

**Negative Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren** Th. 17.2.5.6(vi)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ a(cf + de) = a(cf) + a(de) \quad Th. \ 10.4.7.11(1) \\
1 & 3 \ b(ce + df) = b(ce) + b(df) \quad Th. \ 10.4.7.11(1) \\
1 & 4 \ a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \quad \quad \quad = E(2, 3)
\end{array}$$

**Negative Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen** Th. 17.2.5.6(vii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\
= (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ (ac)f = a(cf) \quad Th. \ 10.4.7.13(1) \\
1 & 3 \ (bd)f = b(df) \quad Th. \ 10.4.7.13(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad (ad)e = a(de) \quad \text{Th. 10.4.7.13(1)} \\
1 & 5 \quad (bc)e = b(ce) \quad \text{Th. 10.4.7.13(1)} \\
1 & 6 \quad ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) \\
& \quad \quad \quad = E(2, 3, 4, 5) \\
1 & 7 \quad (a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) = (a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\
1 & 8 \quad b(df) + b(ce) = b(ce) + b(df) \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\
1 & 9 \quad (a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \quad \quad \quad = E(8) \\
1 & 10 \quad ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \quad \quad \quad = E(6, 7, 9)
\end{array}$$

### Gleichheit der negativen Koordinaten

Th. 17.2.5.6(viii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 17.2.5.6(v)(1)} \\
1 & 3 \quad ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 17.2.5.6(vii)(1)} \\
1 & 4 \quad a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 17.2.5.6(vi)(1)} \\
1 & 5 \quad (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) = a(cf + de) + b(ce + df) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\
1 & 6 \quad (ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df) = E(2, 3, 5)
\end{array}$$

### Rechnung mit Klassen

Th. 17.2.5.6(ix)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = \text{Def. 17.2.5.1(1)} \\
& \quad \quad \quad [(ac + bd)e + (ad + bc)f, (ac + bd)f + (ad + bc)e]_{\mathbb{Z}} \\
1 & 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}) = \text{Def. 17.2.5.1(1)} \\
& \quad \quad \quad [a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}} \\
1 & 4 \quad (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 17.2.5.6(iv)(1)} \\
1 & 5 \quad (ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 17.2.5.6(viii)(1)} \\
1 & 6 \quad ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = E(2, 3, 4, 5) \\
& \quad \quad \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

Schluss:

|   |    |                                                                                                                                |                           |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1  | $z, w, u \in \mathbb{Z}$                                                                                                       | $A$                       |
| 1 | 2  | $z \in \mathbb{Z}$                                                                                                             | $\wedge E1(1)$            |
| 1 | 3  | $w \in \mathbb{Z}$                                                                                                             | $\wedge E1(\wedge E2(1))$ |
| 1 | 4  | $u \in \mathbb{Z}$                                                                                                             | $\wedge E2(\wedge E2(1))$ |
| 1 | 5  | $\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                          | $Th. 17.2.2.3(2)$         |
| 1 | 6  | $\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                          | $Th. 17.2.2.3(3)$         |
| 1 | 7  | $\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$                                                                          | $Th. 17.2.2.3(4)$         |
| 8 | 8  | $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$ | $A$                       |
| 8 | 9  | $([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = Th. 17.2.5.6(ix)(8)$                              |                           |
|   |    | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$                                                    |                           |
| 8 | 10 | $(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u) = E(8, 9)$                                                                          |                           |
| 1 | 11 | $(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u) \quad \exists E(5, 6, 7, 8, 10)$                                                    |                           |

□

**Theorem 17.2.5.7 (Links distributivität ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

*Beweis.*

**Positive Koordinate distributiv ausmultiplizieren** Th. 17.2.5.7(i)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$$

|   |   |                                                                  |                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$                                | $A$                |
| 1 | 2 | $a(c + e) = ac + ae$                                             | $Th. 10.4.7.11(1)$ |
| 1 | 3 | $b(d + f) = bd + bf$                                             | $Th. 10.4.7.11(1)$ |
| 1 | 4 | $a(c + e) + b(d + f) = (ac + ae) + (bd + bf) = E(2, 3)$          |                    |
| 1 | 5 | $(ac + ae) + (bd + bf) = (ac + bd) + (ae + bf) Th. 10.4.4.10(1)$ |                    |
| 1 | 6 | $a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf) = E(4, 5)$          |                    |

**Negative Koordinate distributiv ausmultiplizieren** Th. 17.2.5.7(ii)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$$

|   |   |                                                 |                    |
|---|---|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$               | $A$                |
| 1 | 2 | $a(d + f) = ad + af$                            | $Th. 10.4.7.11(1)$ |
| 1 | 3 | $b(c + e) = bc + be$                            | $Th. 10.4.7.11(1)$ |
| 1 | 4 | $a(d + f) + b(c + e) = (ad + af) + (bc + be)$   | $= E(2, 3)$        |
| 1 | 5 | $(ad + af) + (bc + be) = (ad + bc) + (af + be)$ | $Th. 10.4.4.10(1)$ |
| 1 | 6 | $a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$   | $= E(4, 5)$        |

### Distributivrechnung auf Klassen

Th. 17.2.5.7(iii)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

|   |   |                                                                                                                                                                              |                                   |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$                                                                                                                                            | $A$                               |
| 1 | 2 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$<br>$[a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}}$                                       | $Def. 17.2.4.2(Def. 17.2.5.1(1))$ |
| 1 | 3 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$<br>$[(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}}$           | $Def. 17.2.5.1(Def. 17.2.4.2(1))$ |
| 1 | 4 | $a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$                                                                                                                                | $Th. 17.2.5.7(i)(1)$              |
| 1 | 5 | $a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$                                                                                                                                | $Th. 17.2.5.7(ii)(1)$             |
| 1 | 6 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$<br>$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$ | $= E(2, 3, 4, 5)$                 |

Schluss:

|   |   |                                                                                                                                |                           |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $z, w, u \in \mathbb{Z}$                                                                                                       | $A$                       |
| 1 | 2 | $z \in \mathbb{Z}$                                                                                                             | $\wedge E1(1)$            |
| 1 | 3 | $w \in \mathbb{Z}$                                                                                                             | $\wedge E1(\wedge E2(1))$ |
| 1 | 4 | $u \in \mathbb{Z}$                                                                                                             | $\wedge E2(\wedge E2(1))$ |
| 1 | 5 | $\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                          | $Th. 17.2.2.3(2)$         |
| 1 | 6 | $\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                          | $Th. 17.2.2.3(3)$         |
| 1 | 7 | $\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$                                                                          | $Th. 17.2.2.3(4)$         |
| 8 | 8 | $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$ |                           |

$A$

|   |    |                                                                                                                                                                              |                             |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 8 | 9  | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$<br>$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$ | $Th. 17.2.5.7(iii)(8)$      |
| 8 | 10 | $z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$                                                                                                                                    | $= E(8, 9)$                 |
| 1 | 11 | $z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$                                                                                                                                    | $\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$ |

□

**Theorem 17.2.5.8 (Rechtsdistributivität ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, u$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

|     |                                                           |                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 1 | $z, w, u \in \mathbb{Z}$                                  | $A$                                |
| 1 2 | $(z + w) \cdot u = u \cdot (z + w)$                       | $Th. 17.2.5.4(Th. 17.2.4.7(1), 1)$ |
| 1 3 | $u \cdot (z + w) = u \cdot z + u \cdot w$                 | $Th. 17.2.5.7(1)$                  |
| 1 4 | $u \cdot z = z \cdot u$                                   | $Th. 17.2.5.4(1)$                  |
| 1 5 | $u \cdot w = w \cdot u$                                   | $Th. 17.2.5.4(1)$                  |
| 1 6 | $u \cdot z + u \cdot w = z \cdot u + w \cdot u = E(4, 5)$ |                                    |
| 1 7 | $(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u = E(2, 3, 6)$    |                                    |

## 2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik

**Theorem 17.2.6.1 (Additivität der natürlichen Einbettung).**

**Mengen:**  $m, n$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

|     |                                                                               |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 1 | $m, n \in \mathbb{N}$                                                         | $A$                        |
| 1 2 | $m + n \in \mathbb{N}$                                                        | $Th. 10.4.4.1(1)$          |
| 1 3 | $\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = [m + n, 0]_{\mathbb{Z}}$                         | $Th. 17.2.3.2(2)$          |
| 1 4 | $\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$                                 | $Th. 17.2.3.2(1)$          |
| 1 5 | $\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$                                 | $Th. 17.2.3.2(1)$          |
| 1 6 | $\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}}$ | $Def. 17.2.4.2(1, 4, 5)$   |
| 7   | $0 + 0 = 0$                                                                   | $Th. 10.4.4.2(Ax. 10.3.1)$ |
| 1 8 | $\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [m + n, 0]_{\mathbb{Z}}$     | $= E(7, 6)$                |
| 1 9 | $\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$   | $Th. 2.9.1.3(3, 8)$        |

**Theorem 17.2.6.2 (Multiplikativität der natürlichen Einbettung).**

**Mengen:**  $m, n$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

*Beweis.*

**Produkt der eingebetteten Faktoren**

Th. 17.2.6.2(i)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$$

|   |    |                                                                                                            |                                       |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 1  | $m, n \in \mathbb{N}$                                                                                      | $A$                                   |
| 1 | 2  | $mn \in \mathbb{N}$                                                                                        | Th. 10.4.7.3(1)                       |
| 1 | 3  | $\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$                                                              | Th. 17.2.3.2(1)                       |
| 1 | 4  | $\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$                                                              | Th. 17.2.3.2(1)                       |
| 1 | 5  | $\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn + 0 \cdot 0, m \cdot 0 + 0 \cdot n]_{\mathbb{Z}}$ | Def. 17.2.5.1(1,3,4)                  |
|   | 6  | $0 \cdot 0 = 0$                                                                                            | Th. 10.4.7.6(Ax. 10.3.1)              |
| 1 | 7  | $m \cdot 0 = 0$                                                                                            | Th. 10.4.7.4(1)                       |
| 1 | 8  | $0 \cdot n = 0$                                                                                            | Th. 10.4.7.6(1)                       |
| 1 | 9  | $mn + 0 \cdot 0 = mn$                                                                                      | $= E(6, Th. 10.4.4.2(2))$             |
| 1 | 10 | $m \cdot 0 + 0 \cdot n = 0$                                                                                | $= E(7, 8, Th. 10.4.4.2(Ax. 10.3.1))$ |
| 1 | 11 | $\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$                                 | $= E(5, 9, 10)$                       |

**Vergleich mit dem Produktbild**

Th. 17.2.6.2(ii)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

|   |   |                                                                              |                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $m, n \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                |
| 1 | 2 | $mn \in \mathbb{N}$                                                          | Th. 10.4.7.3(1)    |
| 1 | 3 | $\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$                              | Th. 17.2.3.2(2)    |
| 1 | 4 | $\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$   | Th. 17.2.6.2(i)(1) |
| 1 | 5 | $\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$ | Th. 2.9.1.3(3,4)   |

□

## 2.7 Axiomatische Schnittstelle der Ganzzahlarithmetik

Bis hierher wurden Träger, Negation, Addition und Multiplikation am Quotienten konstruiert und ihre Wohldefiniertheit sowie die elementaren Rechengesetze am Modell bewiesen. Erst jetzt werden diese Gesetze einzeln als Axiome registriert. Damit können alle folgenden, nicht mehr von der konkreten Paarrepräsentation abhängigen Rechnungen ausschließlich auf die Schnittstelle verweisen; die jeweils angegebene Herkunft bleibt ein zirkelfreier Modellnachweis.

Die Ordnung wird noch nicht vorweggenommen: Ihre Repräsentantenunabhängigkeit und die Ordnungsbeweise folgen weiter unten. Unmittelbar nach diesem Modellkern wird die Schnittstelle um das Ordnungsaxiom ergänzt.

Die fett gesetzten Zwischenzeilen gliedern die Einzelaxiome lediglich metasprachlich. Zusammen beschreiben die folgenden Blöcke einen kommutativen Ring mit Eins; der abstrakte Ringbegriff wird dafür nicht vorausgesetzt.

**Definition 17.2.7.1 (Elementare Axiome der Ganzzahlarithmetik).**

*Träger und Konstanten:*

*Null:*  $0 \in \mathbb{Z}$  Ax. 17.2.7.1

*Eins:*  $1 \in \mathbb{Z}$  Ax. 17.2.7.2

*Additive abelsche Gruppe :*

*Abschluss Negation:*  $z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$  Ax. 17.2.7.3

*Abschluss Addition:*  $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$  Ax. 17.2.7.4

*Addition: assoziativ:*  $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$  Ax. 17.2.7.5

$$(z + w) + u = z + (w + u)$$

*Addition: kommutativ:*  $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$  Ax. 17.2.7.6

*Addition: neutral:*  $z \in \mathbb{Z} \vdash$  Ax. 17.2.7.7

$$z + 0 = z, 0 + z = z$$

*Addition: invers:*  $z \in \mathbb{Z} \vdash$  Ax. 17.2.7.8

$$z + (-z) = 0, (-z) + z = 0$$

*Kommutatives Monoid :*

*Abschluss Produkt:*  $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$  Ax. 17.2.7.9

*Produkt: assoziativ:*  $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$  Ax. 17.2.7.10

$$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

*Produkt: kommutativ:*  $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$  Ax. 17.2.7.11

*Produkt: neutral:*  $z \in \mathbb{Z} \vdash$  Ax. 17.2.7.12

$$z \cdot 1 = z, 1 \cdot z = z$$

*Distributivität:*

*Links-distributivität :*  $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$  Ax. 17.2.7.13

$$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

*Rechts-distributivität :*  $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$  Ax. 17.2.7.14

$$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

*Signatur:*

*Ganze Zahlen:*  $\mathbb{Z}$

*Konstanten:*  $0, 1$

*Operationen:*  $-, +, \cdot$

$$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$$

**Axiom 17.2.7.1 (Null liegt in den ganzen Zahlen).**

$$0 \in \mathbb{Z}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.3.5.



**Axiom 17.2.7.2 (Eins liegt in den ganzen Zahlen).**

$$1 \in \mathbb{Z}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.3.6.

**Axiom 17.2.7.3 (Abgeschlossenheit unter Negation).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.4.3.

**Axiom 17.2.7.4 (Abgeschlossenheit der Ganzzahladdition).**

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.4.7.

**Axiom 17.2.7.5 (Assoziativität der Ganzzahladdition).**

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.4.8.

**Axiom 17.2.7.6 (Kommutativität der Ganzzahladdition).**

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.4.9.

**Axiom 17.2.7.7 (Nullgesetze der Ganzzahladdition).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.4.10.

**Axiom 17.2.7.8 (Additive Inversen in den ganzen Zahlen).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.4.11.

**Axiom 17.2.7.9 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlmultiplikation).**

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.5.3.

**Axiom 17.2.7.10 (Assoziativität der Ganzzahlmultiplikation).**

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.5.6.

**Axiom 17.2.7.11 (Kommutativität der Ganzzahlmultiplikation).**

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.5.4.

**Axiom 17.2.7.12 (Einheitsgesetze der Ganzzahlmultiplikation).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.5.5.

**Axiom 17.2.7.13 (Links distributivität der Ganzzahlmultiplikation).**

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.5.7.

**Axiom 17.2.7.14 (Rechts distributivität der Ganzzahlmultiplikation).**

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.5.8.

**Theorem 17.2.7.1 (Multiplikation ganzer Zahlen mit null aus den Axiomen).**

**Mengen:**  $z$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 0 = 0, 0 \cdot z = 0$$

|   |                                                                                   |                   |                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                                                | $A$               |                                         |
| 1 | $z \cdot 0 \in \mathbb{Z}$                                                        |                   | $Ax. 17.2.7.9(1, Ax. 17.2.7.1)$         |
|   | $3 \cdot 0 = 0$                                                                   |                   | $\wedge E1(Ax. 17.2.7.7(Ax. 17.2.7.1))$ |
| 1 | $z \cdot (0 + 0) = z \cdot 0 + z \cdot 0$                                         |                   | $Ax. 17.2.7.13(1, Ax. 17.2.7.1)$        |
| 1 | $z \cdot 0 = z \cdot (0 + 0)$                                                     | $= E(3)$          |                                         |
| 1 | $z \cdot 0 = z \cdot 0 + z \cdot 0$                                               | $Tr.(5, 4)$       |                                         |
| 1 | $-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0$                                                  |                   | $\wedge E2(Ax. 17.2.7.8(2))$            |
| 1 | $-(z \cdot 0) \in \mathbb{Z}$                                                     | $Ax. 17.2.7.3(2)$ |                                         |
| 1 | $-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) + z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$ |                   | $Ax. 17.2.7.5(8, 2, 2)$                 |
| 1 | $-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) + z \cdot 0 = 0 + z \cdot 0$                          | $= E(7)$          |                                         |

$$1 \quad 11 \quad 0 + z \cdot 0 = z \cdot 0$$

$\wedge E2(Ax. \ 17.2.7.7(2))$

$$1 \quad 12 \quad (-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)) + z \cdot 0 = z \cdot 0 \quad \text{Tr.}(10, 11)$$

$$1 \quad 13 \quad -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0) = z \cdot 0 \quad = E(9, 12)$$

$$1 \quad 14 \quad -(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0) = E(6)$$

$$1 \quad 15 \quad z \cdot 0 = 0 \quad = E(14, 7, 13)$$

$$1 \quad 16 \quad 0 \cdot z = z \cdot 0$$

$Ax. \ 17.2.7.11(Ax. \ 17.2.7.1, 1)$

$$1 \quad 17 \quad 0 \cdot z = 0 \quad \text{Tr.}(16, 15)$$

$$1 \quad 18 \quad z \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot z = 0 \quad \wedge I(15, 17)$$

**Theorem 17.2.7.2 (Negation der Ganzzahlnull).**

**Mengen:**  $0$

$$-0 = 0$$

$$1 \quad 0 \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.1$$

$$2 \quad -0 \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.3(1)$$

$$3 \quad (-0) + 0 = -0 \quad \wedge E1(Ax. \ 17.2.7.7(2))$$

$$4 \quad (-0) + 0 = 0 \quad \wedge E2(Ax. \ 17.2.7.8(1))$$

$$5 \quad -0 = 0 \quad Th. \ 2.9.1.4(3, 4)$$

**Theorem 17.2.7.3 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).**

**Mengen:**  $x, y$

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$$

$$1 \quad 1 \quad x, y \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad x \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(1)$$

$$1 \quad 3 \quad y \in \mathbb{Z} \quad \wedge E2(1)$$

$$1 \quad 4 \quad -y \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.3(3)$$

$$1 \quad 5 \quad x \cdot y \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.9(2, 3)$$

$$1 \quad 6 \quad x \cdot (-y) \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.9(2, 4)$$

$$1 \quad 7 \quad -(x \cdot y) \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.3(5)$$

$$1 \quad 8 \quad y + (-y) = 0$$

$\wedge E1(Ax. \ 17.2.7.8(3))$

$$1 \quad 9 \quad x \cdot (y + (-y)) = x \cdot y + x \cdot (-y)$$

$Ax. \ 17.2.7.13(2, 3, 4)$

$$1 \quad 10 \quad x \cdot (y + (-y)) = x \cdot 0 \quad = E(8)$$

|      |                                                                                         |                    |                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 11 | $x \cdot 0 = 0$                                                                         |                    | $\wedge E1(Th. 17.2.7.1(2))$ |
| 1 12 | $x \cdot (y + (-y)) = 0$                                                                | Tr.(10, 11)        |                              |
| 1 13 | $x \cdot y + x \cdot (-y) = 0$                                                          | Th. 2.9.1.4(9, 12) |                              |
| 1 14 | $-(x \cdot y) + x \cdot y = 0$                                                          |                    | $\wedge E2(Ax. 17.2.7.8(5))$ |
| 1 15 | $0 + x \cdot (-y) = x \cdot (-y)$                                                       |                    | $\wedge E2(Ax. 17.2.7.7(6))$ |
| 1 16 | $x \cdot (-y) = 0 + x \cdot (-y)$                                                       | Th. 2.9.1.1(15)    |                              |
| 1 17 | $0 = -(x \cdot y) + x \cdot y$                                                          | Th. 2.9.1.1(14)    |                              |
| 1 18 | $0 + x \cdot (-y) = (-(x \cdot y) + x \cdot y) + x \cdot (-y) = E(17)$                  |                    |                              |
| 1 19 | $(-(x \cdot y) + x \cdot y) + x \cdot (-y) = -(x \cdot y) + (x \cdot y + x \cdot (-y))$ |                    | $Ax. 17.2.7.5(7, 5, 6)$      |
| 1 20 | $-(x \cdot y) + (x \cdot y + x \cdot (-y)) = -(x \cdot y) + 0 = E(13)$                  |                    |                              |
| 1 21 | $-(x \cdot y) + 0 = -(x \cdot y)$                                                       |                    | $\wedge E1(Ax. 17.2.7.7(7))$ |
| 1 22 | $x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$                                                           |                    | $= E(16, 18, 19, 20, 21)$    |

**Theorem 17.2.7.4 (Produkt zweier negativer ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $x, y$

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$$

|      |                                             |                       |
|------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1 1  | $x, y \in \mathbb{Z}$                       | A                     |
| 1 2  | $x \in \mathbb{Z}$                          | $\wedge E1(1)$        |
| 1 3  | $y \in \mathbb{Z}$                          | $\wedge E2(1)$        |
| 1 4  | $-x \in \mathbb{Z}$                         | $Ax. 17.2.7.3(2)$     |
| 1 5  | $-y \in \mathbb{Z}$                         | $Ax. 17.2.7.3(3)$     |
| 1 6  | $(-x) \cdot (-y) = -((-x) \cdot y)$         | $Th. 17.2.7.3(4, 3)$  |
| 1 7  | $(-x) \cdot y = y \cdot (-x)$               | $Ax. 17.2.7.11(4, 3)$ |
| 1 8  | $y \cdot (-x) = -(y \cdot x)$               | $Th. 17.2.7.3(3, 2)$  |
| 1 9  | $y \cdot x = x \cdot y$                     | $Ax. 17.2.7.11(3, 2)$ |
| 1 10 | $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$               | $= E(7, 8, 9)$        |
| 1 11 | $-((-x) \cdot y) = -(-(x \cdot y)) = E(10)$ |                       |
| 1 12 | $x \cdot y \in \mathbb{Z}$                  | $Ax. 17.2.7.9(2, 3)$  |
| 1 13 | $-(-(x \cdot y)) = x \cdot y$               | $Th. 17.2.4.4(12)$    |
| 1 14 | $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$               | Tr.(6, 11, 13)        |

## Kapitel 3

# Nachfolger, Vorgänger und Normalformen

### 3.1 Nachfolger und Vorgänger

Definition 17.3.1.1 (Nachfolger einer ganzen Zahl).

*Mengen:*  $\mathbb{Z}$   
*Funktionensymbol:*  $S_{\mathbb{Z}}$   
*Neue Symbole:*  $S_{\mathbb{Z}}$

$$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} (S_{\mathbb{Z}}(z) := z + 1)$$

- |   |                                                   |                                  |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                | $A$                              |
| 2 | $1 \in \mathbb{Z}$                                | $Ax. 17.2.7.2$                   |
| 1 | $z + 1 \in \mathbb{Z}$                            | $Ax. 17.2.7.4(1, 2)$             |
| 4 | $\forall z \in \mathbb{Z} (z + 1 \in \mathbb{Z})$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$ |

Definition 17.3.1.2 (Vorgänger einer ganzen Zahl).

*Mengen:*  $\mathbb{Z}$   
*Funktionensymbol:*  $P_{\mathbb{Z}}$   
*Neue Symbole:*  $P_{\mathbb{Z}}$

$$P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P_{\mathbb{Z}}(z) := z + (-1))$$

- |   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| 1 | $z \in \mathbb{Z}$  | $A$               |
| 2 | $1 \in \mathbb{Z}$  | $Ax. 17.2.7.2$    |
| 3 | $-1 \in \mathbb{Z}$ | $Ax. 17.2.7.3(2)$ |

$$\begin{array}{l} 1 \quad 4 \quad z + (-1) \in \mathbb{Z} \quad \quad \quad Ax. \ 17.2.7.4(1,3) \\ 5 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (z + (-1) \in \mathbb{Z}) \quad \forall I(\rightarrow I(1,4)) \end{array}$$

**Theorem 17.3.1.1 (Nachfolgerfunktion auf den ganzen Zahlen).**

**Funktion:**  $S_{\mathbb{Z}}$

$$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \quad S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad Def. \ 17.3.1.1$$

**Theorem 17.3.1.2 (Vorgängerfunktion auf den ganzen Zahlen).**

**Funktion:**  $P_{\mathbb{Z}}$

$$P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \quad P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad Def. \ 17.3.1.2$$

**Theorem 17.3.1.3 (Grundgleichung des ganzzahligen Nachfolgers).**

**Mengen:**  $z$

**Funktion:**  $S_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(z) = z + 1$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad \quad \quad A \\ 2 \quad \forall u \in \mathbb{Z} (S_{\mathbb{Z}}(u) = u + 1) \quad Def. \ 17.3.1.1 \\ 1 \quad 3 \quad S_{\mathbb{Z}}(z) = z + 1 \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

**Theorem 17.3.1.4 (Grundgleichung des ganzzahligen Vorgängers).**

**Mengen:**  $z$

**Funktion:**  $P_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(z) = z + (-1)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad \quad \quad A \\ 2 \quad \forall u \in \mathbb{Z} (P_{\mathbb{Z}}(u) = u + (-1)) \quad Def. \ 17.3.1.2 \\ 1 \quad 3 \quad P_{\mathbb{Z}}(z) = z + (-1) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

**Theorem 17.3.1.5 (Nachfolger auf Klassen).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash S_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}}$$

|     |                                                                          |                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 1 | $a, b \in \mathbb{N}$                                                    | $A$                                          |
| 1 2 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                                     | $Th. 17.2.2.1(1)$                            |
| 3   | $\forall z \in \mathbb{Z} (S_{\mathbb{Z}}(z) = z + 1)$                   | $Def. 17.3.1.1$                              |
| 1 4 | $S_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1$          | $\rightarrow E(\forall E(3), 2)$             |
| 5   | $1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$                                                | $Def. 17.2.3.4(Th. 17.2.3.2(Th. 10.4.4.11))$ |
| 1 6 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}}$                  | $Def. 17.2.4.2(1, 5)$                        |
| 1 7 | $a + 1 = \text{succ}(a)$                                                 | $Th. 10.4.4.12(1)$                           |
| 1 8 | $b + 0 = b$                                                              | $Th. 10.4.4.2(1)$                            |
| 1 9 | $S_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}}$ | $= E(4, 6, 7, 8)$                            |

**Theorem 17.3.1.6 (Vorgänger auf Klassen).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash P_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a, \text{succ}(b)]_{\mathbb{Z}}$$

|     |                                                                          |                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 1 | $a, b \in \mathbb{N}$                                                    | $A$                                          |
| 1 2 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                                     | $Th. 17.2.2.1(1)$                            |
| 3   | $\forall z \in \mathbb{Z} (P_{\mathbb{Z}}(z) = z + (-1))$                | $Def. 17.3.1.2$                              |
| 1 4 | $P_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1)$       | $\rightarrow E(\forall E(3), 2)$             |
| 5   | $-1 = [0, 1]_{\mathbb{Z}}$                                               | $Def. 17.2.4.1(Def. 17.2.3.4, Th. 17.2.3.2)$ |
| 1 6 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1) = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}}$               | $Def. 17.2.4.2(1, 5)$                        |
| 1 7 | $a + 0 = a$                                                              | $Th. 10.4.4.2(1)$                            |
| 1 8 | $b + 1 = \text{succ}(b)$                                                 | $Th. 10.4.4.12(1)$                           |
| 1 9 | $P_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a, \text{succ}(b)]_{\mathbb{Z}}$ | $= E(4, 6, 7, 8)$                            |

**Theorem 17.3.1.7 (Vorgänger nach Nachfolger).**

**Mengen:**  $z$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

*Beweis.*

**Auflösen der Definitionen**

Th. 17.3.1.7(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + 1) + (-1)$$

|   |   |                                                                |                             |
|---|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                             | $A$                         |
| 1 | 2 | $S_{\mathbb{Z}}(z) = z + 1$                                    | Th. 17.3.1.3(1)             |
| 1 | 3 | $S_{\mathbb{Z}}(z) \in \mathbb{Z}$                             | Th. 5.2.3.8(Th. 17.3.1.1,1) |
| 1 | 4 | $P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = S_{\mathbb{Z}}(z) + (-1)$ | Th. 17.3.1.4(3)             |
| 1 | 5 | $P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + 1) + (-1) =$         | $E(2, 4)$                   |

Schluss:

|   |   |                                                      |                                   |
|---|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                   | $A$                               |
| 1 | 2 | $P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + 1) + (-1)$ | Th. 17.3.1.7(i)(1)                |
|   | 3 | $1 \in \mathbb{Z}$                                   | Ax. 17.2.7.2                      |
|   | 4 | $1 + (-1) = 0$                                       | $\wedge E1(Ax. 17.2.7.8(3))$      |
| 1 | 5 | $(z + 1) + (-1) = z + (1 + (-1))$                    | Ax. 17.2.7.5(1,3,Ax. 17.2.7.3(3)) |
| 1 | 6 | $z + (1 + (-1)) = z + 0$                             | $= E(4)$                          |
| 1 | 7 | $z + 0 = z$                                          | $\wedge E1(Ax. 17.2.7.7(1))$      |
| 1 | 8 | $P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z$              | $= E(2, 5, 6, 7)$                 |

□

**Theorem 17.3.1.8 (Nachfolger nach Vorgänger).**

**Mengen:**  $z$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

*Beweis.*

**Auflösen der Definitionen**

Th. 17.3.1.8(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + (-1)) + 1$$

|   |   |                                                             |                             |
|---|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                          | $A$                         |
| 1 | 2 | $P_{\mathbb{Z}}(z) = z + (-1)$                              | Th. 17.3.1.4(1)             |
| 1 | 3 | $P_{\mathbb{Z}}(z) \in \mathbb{Z}$                          | Th. 5.2.3.8(Th. 17.3.1.2,1) |
| 1 | 4 | $S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = P_{\mathbb{Z}}(z) + 1$ | Th. 17.3.1.3(3)             |
| 1 | 5 | $S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + (-1)) + 1 =$      | $E(2, 4)$                   |

**Assoziativität und Inverses**

Th. 17.3.1.8(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$



|   |                                                          |                              |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | $1 \ z \in \mathbb{Z}$                                   | $A$                          |
| 1 | $2 \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + (-1)) + 1$ | Th. 17.3.1.8(i)(1)           |
|   | $3 \ 1 \in \mathbb{Z}$                                   | Ax. 17.2.7.2                 |
|   | $4 \ -1 \in \mathbb{Z}$                                  | Ax. 17.2.7.3(3)              |
|   | $5 \ (-1) + 1 = 0$                                       | $\wedge E2(Ax. 17.2.7.8(3))$ |
| 1 | $6 \ (z + (-1)) + 1 = z + ((-1) + 1)$                    | Ax. 17.2.7.5(1,4,3)          |
| 1 | $7 \ z + ((-1) + 1) = z + 0$                             | $= E(5)$                     |
| 1 | $8 \ z + 0 = z$                                          | $\wedge E1(Ax. 17.2.7.7(1))$ |
| 1 | $9 \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$              | $= E(2, 6, 7, 8)$            |

□

**Theorem 17.3.1.9 (Bijektivität des Ganzzahlnachfolgers).**

**Funktionen:**  $S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}$

$$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$$

*Beweis.*

**Injektivität**

Th. 17.3.1.9(i)

$$x, y \in \mathbb{Z}, S_{\mathbb{Z}}(x) = S_{\mathbb{Z}}(y) \vdash x = y$$

|     |                                                                             |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | $1 \ x, y \in \mathbb{Z}$                                                   | $A$             |
| 2   | $2 \ S_{\mathbb{Z}}(x) = S_{\mathbb{Z}}(y)$                                 | $A$             |
| 1   | $3 \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(x)) = x$                                 | Th. 17.3.1.7(1) |
| 1   | $4 \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(y)) = y$                                 | Th. 17.3.1.7(1) |
| 2   | $5 \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(x)) = P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(y))$ | $= E(2)$        |
| 1,2 | $6 \ x = y$                                                                 | $= E(3, 4, 5)$  |

**Surjektivität**

Th. 17.3.1.9(ii)

$$y \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(x) = y$$

|   |                                                      |                             |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | $1 \ y \in \mathbb{Z}$                               | $A$                         |
| 1 | $2 \ P_{\mathbb{Z}}(y) \in \mathbb{Z}$               | Th. 5.2.3.8(Th. 17.3.1.2,1) |
| 1 | $3 \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(y)) = y$          | Th. 17.3.1.8(1)             |
| 1 | $4 \ \exists x \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(x) = y$ | $\exists I(\wedge I(2,3))$  |

Schluss:

$$1 \ S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.3.1.1}$$

|   |                                                                                         |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | $\forall x, y \in \mathbb{Z} (S_{\mathbb{Z}}(x) = S_{\mathbb{Z}}(y) \rightarrow x = y)$ | Th. 17.3.1.9(i)   |
| 3 | $S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$                                     | Def. 6.2.1.1(1,2) |
| 4 | $\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(x) = y$               | Th. 17.3.1.9(ii)  |
| 5 | $S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$                                     | Def. 7.2.1.1(1,4) |
| 6 | $S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$                              | Th. 8.2.1.3(3,5)  |

□

## 3.2 Normalformen

**Theorem 17.3.2.1 (Positiver Strahl und Nachfolger).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))$$

|   |                                                                                                  |                  |                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                               | $A$              |                                             |
| 1 | $2 \ S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1$                          |                  | Th. 17.3.1.3(Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 1))  |
| 3 | $1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$                                                                      | Def. 17.2.3.4    |                                             |
| 1 | $4 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1) = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$                  |                  | Th. 2.9.1.1(Th. 17.2.6.1(1, Th. 10.4.4.11)) |
| 1 | $5 \ n + 1 = \text{succ}(n)$                                                                     | Th. 10.4.4.12(1) |                                             |
| 1 | $6 \ S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)) = E(2, 3, 4, 5)$ |                  |                                             |

**Theorem 17.3.2.2 (Negativer Strahl und Vorgänger).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))$$

|   |                                                                                    |                             |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                 | $A$                         |  |
| 1 | $2 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$                                  | Th. 17.2.3.2(1)             |  |
| 1 | $3 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}}$                                 | Def. 17.2.4.1(1, 2)         |  |
| 1 | $4 \ P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = [0, \text{succ}(n)]_{\mathbb{Z}}$    | Th. 17.3.1.6(1, 3)          |  |
| 1 | $5 \ \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)) = [\text{succ}(n), 0]_{\mathbb{Z}}$        | Th. 17.2.3.2(Ax. 10.3.4(1)) |  |
| 1 | $6 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)) = [0, \text{succ}(n)]_{\mathbb{Z}}$       | Def. 17.2.4.1(1, 5)         |  |
| 1 | $7 \ P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))$ | Th. 2.9.1.3(4, 6)           |  |

**Theorem 17.3.2.3 (Normalform ganzer Zahlen).**

**Mengen:**  $z, a, b, n$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

*Beweis.*

**Fall**  $b \leq a$

Th. 17.3.2.3(i)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N}, \quad b \leq a \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \leq a \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists n \in \mathbb{N} (b + n = a) \quad \text{Th. 10.4.5.6(1,2)} \\ 4 & 4 \ n \in \mathbb{N} \wedge b + n = a \quad A \\ 1,4 & 5 \ a + 0 = b + n \quad = E(\text{Th. 10.4.4.2(1)}, \wedge E2(4)) \\ 1,4 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,4,5)} \\ 4 & 7 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(4)} \\ 1,4 & 8 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 2.9.1.3(6,7)} \\ 1,2 & 9 \ \exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \exists E(3, 4, 8) \end{array}$$

**Fall**  $a \leq b$

Th. 17.3.2.3(ii)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N}, \quad a \leq b \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ a \leq b \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists n \in \mathbb{N} (a + n = b) \quad \text{Th. 10.4.5.6(1,2)} \\ 4 & 4 \ n \in \mathbb{N} \wedge a + n = b \quad A \\ 1,4 & 5 \ a + n = b + 0 \quad = E(\wedge E2(4), \text{Th. 10.4.4.2(1)}) \\ 1,4 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [0, n]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,4,5)} \\ 4 & 7 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(4)} \\ 4 & 8 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.1(4,7)} \\ 1,4 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 2.9.1.3(6,8)} \\ 1,2 & 10 \ \exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \exists E(3, 4, 9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)} \end{array}$$

|     |                                                                                                                      |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3   | $3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                             | $A$                   |
| 3   | $4 \ b \leq a \vee a \leq b$                                                                                         | Th. 10.4.5.22(3)      |
| 5   | $5 \ b \leq a$                                                                                                       | $A$                   |
| 3,5 | $6 \ \exists n \in \mathbb{N} \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$                                         | Th. 17.3.2.3(i)(3,5)  |
| 3,5 | $7 \ \exists n \in \mathbb{N} \ (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = E(3, 6)$               |                       |
| 8   | $8 \ a \leq b$                                                                                                       | $A$                   |
| 3,8 | $9 \ \exists n \in \mathbb{N} \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$                                        | Th. 17.3.2.3(ii)(3,8) |
| 3,8 | $10 \ \exists n \in \mathbb{N} \ (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = E(3, 9)$              |                       |
| 3   | $11 \ \exists n \in \mathbb{N} \ (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \vee E(4, 5, 7, 8, 10)$ |                       |
| 1   | $12 \ \exists n \in \mathbb{N} \ (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \exists E(2, 3, 11)$    |                       |

□

## Kapitel 4

# Ordnung der ganzen Zahlen

### 4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung

**Theorem 17.4.1.1** (Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung).

*Mengen:*  $a, b, c, k$

$$a, b, c \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$$

*Beweis.*

**Erhaltung unter Translation**

Th. 17.4.1.1(i)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

|     |                                            |                                                          |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | $1 \ a, b, c \in \mathbb{N}$               | $A$                                                      |
| 2   | $2 \ a \leq b$                             | $A$                                                      |
| 1,2 | $3 \ \exists k \in \mathbb{N} (a + k = b)$ | Th. 10.4.5.6(1,2)                                        |
| 4   | $4 \ k \in \mathbb{N} \wedge a + k = b$    | $A$                                                      |
| 1,4 | $5 \ (a + c) + k = (a + k) + c$            | Th. 10.4.4.10(1)                                         |
| 1,4 | $6 \ (a + k) + c = b + c$                  | $= E(\wedge E2(4))$                                      |
| 1,4 | $7 \ (a + c) + k = b + c$                  | Th. 2.9.1.2(5,6)                                         |
| 1,4 | $8 \ a + c \leq b + c$                     | Th. 10.4.5.6(1, $\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 7))$ ) |
| 1,2 | $9 \ a + c \leq b + c$                     | $\exists E(3, 4, 8)$                                     |

**Kürzen einer Translation**

Th. 17.4.1.1(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a + c \leq b + c \vdash a \leq b$$

|   |                              |     |
|---|------------------------------|-----|
| 1 | $1 \ a, b, c \in \mathbb{N}$ | $A$ |
|---|------------------------------|-----|

|     |                                                    |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2   | $2 a + c \leq b + c$                               | $A$                                                      |
| 1,2 | $3 \exists k \in \mathbb{N} ((a + c) + k = b + c)$ | Th. 10.4.5.6(1,2)                                        |
| 4   | $4 k \in \mathbb{N} \wedge (a + c) + k = b + c$    | $A$                                                      |
| 1,4 | $5 (a + k) + c = (a + c) + k$                      | Th. 10.4.4.10(1)                                         |
| 1,4 | $6 (a + c) + k = b + c$                            | $\wedge E2(4)$                                           |
| 1,4 | $7 (a + k) + c = b + c$                            | Th. 2.9.1.2(5,6)                                         |
| 1,4 | $8 a + k = b$                                      | Th. 10.4.5.30(Th. 10.4.4.1(1,4),1,1,7)                   |
| 1,4 | $9 a \leq b$                                       | Th. 10.4.5.6(1, $\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 8))$ ) |
| 1,2 | $10 a \leq b$                                      | $\exists E(3, 4, 9)$                                     |

Schluss:

|   |                                                                       |                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | $1 a, b, c \in \mathbb{N}$                                            | $A$                 |
| 1 | $2 a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c$                             | Th. 17.4.1.1(i)(1)  |
| 1 | $3 a + c \leq b + c \rightarrow a \leq b$                             | Th. 17.4.1.1(ii)(1) |
| 1 | $4 a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c \leftrightarrow I(2, 3)$ |                     |

□

**Theorem 17.4.1.2 (Addition natürlicher Ungleichungen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a \leq b, c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

*Beweis.*

**Translation der ersten Ungleichung**

Th. 17.4.1.2(i)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

|     |                            |                      |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 1   | $1 a, b, c \in \mathbb{N}$ | $A$                  |
| 2   | $2 a \leq b$               | $A$                  |
| 1,2 | $3 a + c \leq b + c$       | Th. 17.4.1.1(i)(1,2) |

**Translation der zweiten Ungleichung**

Th. 17.4.1.2(ii)

$$b, c, d \in \mathbb{N}, c \leq d \vdash b + c \leq b + d$$

|     |                            |                      |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 1   | $1 b, c, d \in \mathbb{N}$ | $A$                  |
| 2   | $2 c \leq d$               | $A$                  |
| 1,2 | $3 c + b \leq d + b$       | Th. 17.4.1.1(i)(1,2) |
| 1   | $4 b + c = c + b$          | Th. 10.4.4.8(1)      |

$$\begin{array}{l} 1 \quad 5 \quad d + b = b + d \text{ Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1,2 \quad 6 \quad b + c \leq b + d = E(4, 3, 5) \end{array}$$

**Verknüpfung durch Transitivität**

Th. 17.4.1.2(iii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad a \leq b, \quad c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 \quad 2 \quad a \leq b \quad A \\ 3 \quad 3 \quad c \leq d \quad A \\ 1,2 \quad 4 \quad a + c \leq b + c \text{ Th. 17.4.1.2(i)(1,2)} \\ 1,3 \quad 5 \quad b + c \leq b + d \text{ Th. 17.4.1.2(ii)(1,3)} \\ 1 \quad 6 \quad a + c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 7 \quad b + c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 8 \quad b + d \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1,2,3 \quad 9 \quad a + c \leq b + d \text{ Th. 10.4.5.24(6,7,8,4,5)} \end{array}$$

□

## 4.2 Quotientenordnung

**Theorem 17.4.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Ganzzahlordnung).**

**Mengen:**  $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$\begin{array}{l} a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ (a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b') \end{array}$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 17.4.2.1(i)

$$\begin{array}{l} a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad a + b' = b + a', \quad c + d' = d + c', \quad a + d \leq c + b \vdash \\ a' + d' \leq c' + b' \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad a + b' = b + a' & A \\ 3 \quad 3 \quad c + d' = d + c' & A \\ 4 \quad 4 \quad a + d \leq c + b & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,4 & 5 \ (a+d) + (b'+c') \leq (c+b) + (b'+c') \text{ Th. 17.4.1.1(i)(1,4)} \\
1,2,3 & 6 \ (a+d) + (b'+c') = (a'+d') + (b+c) \text{ Th. 10.4.4.10(1,2,3)} \\
1 & 7 \ (c+b) + (b'+c') = (c'+b') + (b+c) \text{ Th. 10.4.4.10(1)} \\
1,2,3,4 & 8 \ (a'+d') + (b+c) \leq (c'+b') + (b+c) = E(5,6,7) \\
1,2,3,4 & 9 \ a' + d' \leq c' + b' \text{ Th. 17.4.1.1(ii)(1,8)}
\end{array}$$

**Rückrichtung**

Th. 17.4.2.1(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \ a + b' = b + a', \ c + d' = d + c', \ a' + d' \leq c' + b' \vdash \\
a + d \leq c + b
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}A \\
2 & 2 \ a + b' = b + a' \quad A \\
3 & 3 \ c + d' = d + c' \quad A \\
4 & 4 \ a' + d' \leq c' + b' \quad A \\
1,2 & 5 \ a' + b = b' + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.8(2))} \\
1,3 & 6 \ c' + d = d' + c \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.8(3))} \\
1,2,3,4 & 7 \ a + d \leq c + b \quad \text{Th. 17.4.2.1(i)(1,5,6,4)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
3 & 3 \ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 4 \ a + b' = b + a' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,2)} \\
1,3 & 5 \ c + d' = d + c' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,3)} \\
1,2,3 & 6 \ a + d \leq c + b \rightarrow a' + d' \leq c' + b' \quad \text{Th. 17.4.2.1(i)(1,4,5)} \\
1,2,3 & 7 \ a' + d' \leq c' + b' \rightarrow a + d \leq c + b \quad \text{Th. 17.4.2.1(ii)(1,4,5)} \\
1,2,3 & 8 \ (a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b') \leftrightarrow I(6,7)
\end{array}$$

□

**Definition 17.4.2.1 (Ordnungsoperator der ganzen Zahlen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{Z}}$   
**Neue Symbole:**  $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} := a + d \leq c + b$$

**Definition 17.4.2.2 (Notation der Ganzzahlordnung).**

**Mengen:**  $z, w$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w := z \leq_{\mathbb{Z}} w$$



**Theorem 17.4.2.2 (Klassencharakterisierung der Ganzzahlordnung).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

**Relationsoperatoren:**  $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$$

|   |   |                                                                                                                          |                            |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | $a, b, c, d \in \mathbb{N}$                                                                                              | $A$                        |
| 1 | 2 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                                                                                     | <i>Th.</i> 17.2.2.1(1)     |
| 1 | 3 | $[c, d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$                                                                                     | <i>Th.</i> 17.2.2.1(1)     |
| 1 | 4 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}}$ | <i>Def.</i> 17.4.2.2(2, 3) |
| 1 | 5 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$                             | <i>Def.</i> 17.4.2.1(1)    |
| 1 | 6 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$                                          | <i>Th.</i> 2.2.3.5(4, 5)   |

**Theorem 17.4.2.3 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w, u$

**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

*Beweis.*

**Reflexivität**

*Th.* 17.4.2.3(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

|   |   |                                                       |                           |
|---|---|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $z \in \mathbb{Z}$                                    | $A$                       |
| 1 | 2 | $\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$ | <i>Th.</i> 17.2.2.3(1)    |
| 3 | 3 | $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$  | $A$                       |
| 3 | 4 | $a + b \leq a + b$                                    |                           |
| 3 | 5 | $[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a, b]_{\mathbb{Z}}$        | <i>Th.</i> 17.4.2.2(3, 4) |
| 3 | 6 | $z \leq z$                                            | $= E(3, 5)$               |
| 1 | 7 | $z \leq z$                                            | $\exists E(2, 3, 6)$      |

*Th.* 10.4.5.10(*Th.* 10.4.4.1(3))

**Antisymmetrie**

*Th.* 17.4.2.3(ii)

$$z, w \in \mathbb{Z}, z \leq w, w \leq z \vdash z = w$$

|   |   |                       |     |
|---|---|-----------------------|-----|
| 1 | 1 | $z, w \in \mathbb{Z}$ | $A$ |
| 2 | 2 | $z \leq w$            | $A$ |
| 3 | 3 | $w \leq z$            | $A$ |

|       |                                                                                                 |                          |                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1     | $4 \ z \in \mathbb{Z}$                                                                          | $\wedge E1(1)$           |                                  |
| 1     | $5 \ w \in \mathbb{Z}$                                                                          | $\wedge E2(1)$           |                                  |
| 1     | $6 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                     | $Th. \ 17.2.2.3(4)$      |                                  |
| 1     | $7 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                     | $Th. \ 17.2.2.3(5)$      |                                  |
| 8     | $8 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$ |                          |                                  |
| 2,8   | $9 \ a + d \leq c + b$                                                                          | $Th. \ 17.4.2.2(8, 2)$   |                                  |
| 3,8   | $10 \ c + b \leq a + d$                                                                         | $Th. \ 17.4.2.2(8, 3)$   |                                  |
| 8     | $11 \ a + d \in \mathbb{N}$                                                                     | $Th. \ 10.4.4.1(8)$      |                                  |
| 8     | $12 \ c + b \in \mathbb{N}$                                                                     | $Th. \ 10.4.4.1(8)$      |                                  |
| 2,3,8 | $13 \ a + d = c + b$                                                                            |                          | $Th. \ 10.4.5.25(11, 12, 9, 10)$ |
| 2,3,8 | $14 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                | $Th. \ 17.2.2.2(8, 13)$  |                                  |
| 2,3,8 | $15 \ z = w$                                                                                    | $= E(8, 14)$             |                                  |
| 1,2,3 | $16 \ z = w$                                                                                    | $\exists E(6, 7, 8, 15)$ |                                  |

### Transitivität

Th. 17.4.2.3(iii)

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \ z \leq w, \ w \leq u \vdash z \leq u$$

|        |                                                                                                                                     |                              |                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1      | $1 \ z, w, u \in \mathbb{Z}$                                                                                                        | $A$                          |                              |
| 2      | $2 \ z \leq w$                                                                                                                      | $A$                          |                              |
| 3      | $3 \ w \leq u$                                                                                                                      | $A$                          |                              |
| 1      | $4 \ z \in \mathbb{Z}$                                                                                                              | $\wedge E1(1)$               |                              |
| 1      | $5 \ w \in \mathbb{Z}$                                                                                                              | $\wedge E1(\wedge E2(1))$    |                              |
| 1      | $6 \ u \in \mathbb{Z}$                                                                                                              | $\wedge E2(\wedge E2(1))$    |                              |
| 4      | $7 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                                                         | $Th. \ 17.2.2.3(4)$          |                              |
| 5      | $8 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                                                         | $Th. \ 17.2.2.3(5)$          |                              |
| 6      | $9 \ \exists e, f \in \mathbb{N} \ u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$                                                                         | $Th. \ 17.2.2.3(6)$          |                              |
| 10     | $10 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$ |                              | $A$                          |
| 2,10   | $11 \ a + d \leq c + b$                                                                                                             | $Th. \ 17.4.2.2(10, 2)$      |                              |
| 3,10   | $12 \ c + f \leq e + d$                                                                                                             | $Th. \ 17.4.2.2(10, 3)$      |                              |
| 2,3,10 | $13 \ (a + d) + (c + f) \leq (c + b) + (e + d)$                                                                                     |                              | $Th. \ 17.4.1.2(10, 11, 12)$ |
| 10     | $14 \ (a + d) + (c + f) = (a + f) + (c + d)$                                                                                        | $Th. \ 10.4.4.10(10)$        |                              |
| 10     | $15 \ (c + b) + (e + d) = (b + e) + (c + d)$                                                                                        | $Th. \ 10.4.4.10(10)$        |                              |
| 2,3,10 | $16 \ (a + f) + (c + d) \leq (b + e) + (c + d) = E(13, 14, 15)$                                                                     |                              |                              |
| 2,3,10 | $17 \ a + f \leq b + e$                                                                                                             |                              | $Th. \ 17.4.1.1(ii)(10, 16)$ |
| 2,3,10 | $18 \ z \leq u$                                                                                                                     | $Th. \ 17.4.2.2(10, 17)$     |                              |
| 1,2,3  | $19 \ z \leq u$                                                                                                                     | $\exists E(7, 8, 9, 10, 18)$ |                              |

### Totalität

Th. 17.4.2.3(iv)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

|   |   |                                                                                             |                                                   |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $z, w \in \mathbb{Z}$                                                                       | $A$                                               |
| 1 | 2 | $z \in \mathbb{Z}$                                                                          | $\wedge E1(1)$                                    |
| 1 | 3 | $w \in \mathbb{Z}$                                                                          | $\wedge E2(1)$                                    |
| 2 | 4 | $\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$                                       | $Th. 17.2.2.3(2)$                                 |
| 3 | 5 | $\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$                                       | $Th. 17.2.2.3(3)$                                 |
| 6 | 6 | $a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$ |                                                   |
| 6 | 7 | $a + d \leq c + b \vee c + b \leq a + d$                                                    |                                                   |
|   |   |                                                                                             | $Th. 10.4.5.22(Th. 10.4.4.1(6), Th. 10.4.4.1(6))$ |
| 6 | 8 | $z \leq w \vee w \leq z$                                                                    | $Th. 17.4.2.2(6, 7)$                              |
| 1 | 9 | $z \leq w \vee w \leq z$                                                                    | $\exists E(4, 5, 6, 8)$                           |

Schluss:

|           |    |                                                 |                                    |
|-----------|----|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|           | 1  | $\forall z \in \mathbb{Z} (z \leq z)$           | $Th. 17.4.2.3(i)$                  |
|           | 2  | $z \in \mathbb{Z}$                              | $A$                                |
|           | 3  | $w \in \mathbb{Z}$                              | $A$                                |
|           | 4  | $u \in \mathbb{Z}$                              | $A$                                |
|           | 5  | $z \leq w$                                      | $A$                                |
|           | 6  | $w \leq u$                                      | $A$                                |
| 2,3,4,5,6 | 7  | $z \leq u$                                      |                                    |
|           |    |                                                 | $Th. 17.4.2.3(iii)(2, 3, 4, 5, 6)$ |
|           | 8  | $w \leq z$                                      | $A$                                |
| 2,3,5,8   | 9  | $z = w$                                         |                                    |
|           |    |                                                 | $Th. 17.4.2.3(ii)(2, 3, 5, 8)$     |
|           | 10 | $\text{PartOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ |                                    |
|           |    |                                                 | $Def. 12.2.1.1(1, 7, 9)$           |
| 2,3       | 11 | $z \leq w \vee w \leq z$                        |                                    |
|           |    |                                                 | $Th. 17.4.2.3(iv)(2, 3)$           |
|           | 12 | $\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$  |                                    |
|           |    |                                                 | $Def. 15.2.1.1(10, 11)$            |

□

Die Quotientenordnung ist nun vollständig am Modell verifiziert. Damit kann die arithmetische Schnittstelle ohne Vorgriff um die Ordnung erweitert werden; spätere rein ordnungstheoretische Argumente dürfen das folgende Einzelaxiom verwenden.

**Axiom 17.4.2.1 (Totale Ordnung der Ganzzahlarithmetik).**

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.3.

**Axiom 17.4.2.2 (Reflexivität der Ganzzahlordnung).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.3(i).

**Axiom 17.4.2.3 (Antisymmetrie der Ganzzahlordnung).**

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq z \vdash z = w$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.3(ii).

**Axiom 17.4.2.4 (Transitivität der Ganzzahlordnung).**

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq u \vdash z \leq u$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.3(iii).

**Axiom 17.4.2.5 (Vergleichbarkeit ganzer Zahlen).**

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.3(iv).

**Definition 17.4.2.3 (Strikte Ordnung der ganzen Zahlen).**

**Mengen:**  $z, w$   
**Relationsoperatoren:**  $<$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w := z \leq w \wedge z \neq w$$

**Theorem 17.4.2.4 (Translationsäquivalenz im Quotientenmodell).**

**Mengen:**  $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

*Beweis.*

**Rechnung auf drei festen Repräsentanten**

Th. 17.4.2.4(i)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

$$1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$$

*A*

$$1 \quad 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a + e, b + f]_{\mathbb{Z}}$$

*Def. 17.2.4.2(1)*

$$1 \quad 3 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}}$$

*Def. 17.2.4.2(1)*

$$1 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$$

*Th. 17.4.2.2(1)*

$$\begin{array}{ll}
1 & 5 \ [a+e, b+f]_{\mathbb{Z}} \leq [c+e, d+f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a+e) + (d+f) \leq (c+e) + (b+f) \\
& \text{Th. 17.4.2.2(1)} \\
1 & 6 \ (a+e) + (d+f) = (a+d) + (e+f) \quad \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\
1 & 7 \ (c+e) + (b+f) = (c+b) + (e+f) \quad \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\
1 & 8 \ a+d \leq c+b \leftrightarrow (a+d) + (e+f) \leq (c+b) + (e+f) \text{Th. 17.4.1.1(1)} \\
1 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a+d) + (e+f) \leq (c+b) + (e+f) \\
& = E(2, 3, 5, 6, 7) \\
1 & 10 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Th. 2.2.3.5(Th. 2.2.3.5(4, 8), Th. 2.1.2.5(9))}
\end{array}$$

Elimination der Repräsentanten:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z, w, u \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Th. 17.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Th. 17.2.2.3}(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 4 \ \exists e, f \in \mathbb{N} \ u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Th. 17.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \text{Th. 17.4.2.4(i)(5)} \\
5 & 7 \ z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u \quad = E(5, 6) \\
1 & 8 \ z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

□

**Axiom 17.4.2.6 (Translationsäquivalenz der Ganzzahlordnung).**

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.4.

**Axiom 17.4.2.7 (Translation erhält die Ganzzahlordnung).**

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \ z \leq w \vdash z + u \leq w + u$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* die Hinrichtung von Th. 17.4.2.4.

**Theorem 17.4.2.5 (Negation einer negativen ganzen Zahl).**

**Mengen:**  $a$   
**Relationsoperatoren:**  $<$

$$a \in \mathbb{Z}, \ a < 0 \vdash 0 < -a$$

|        |                                                       |                                  |                                |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1      | $1 \ a \in \mathbb{Z}$                                | $A$                              |                                |
| 2      | $2 \ a < 0$                                           | $A$                              |                                |
|        | $3 \ 0 \in \mathbb{Z}$                                | $Ax. \ 17.2.7.1$                 |                                |
| 1,2    | $4 \ a \leq 0 \wedge a \neq 0$                        |                                  | $Def. \ 17.4.2.3(1, 3, 2)$     |
| 1      | $5 \ -a \in \mathbb{Z}$                               | $Ax. \ 17.2.7.3(1)$              |                                |
| 1      | $6 \ a + (-a) = 0$                                    |                                  | $\wedge E1(Ax. \ 17.2.7.8(1))$ |
| 1      | $7 \ 0 + (-a) = -a$                                   |                                  | $\wedge E2(Ax. \ 17.2.7.7(5))$ |
| 1      | $8 \ a \leq 0 \leftrightarrow a + (-a) \leq 0 + (-a)$ | $Ax. \ 17.4.2.6(1, 3, 5)$        |                                |
| 1,2    | $9 \ a + (-a) \leq 0 + (-a)$                          | $\rightarrow E(8, \wedge E1(4))$ |                                |
| 1,2    | $10 \ 0 \leq -a$                                      | $= E(6, 7, 9)$                   |                                |
| 11     | $11 \ -a = 0$                                         | $A$                              |                                |
| 11     | $12 \ -(-a) = -0$                                     | $= E(11)$                        |                                |
| 1      | $13 \ -(-a) = a$                                      | $Th. \ 17.2.4.4(1)$              |                                |
|        | $14 \ -0 = 0$                                         | $Th. \ 17.2.7.2$                 |                                |
| 1,11   | $15 \ a = 0$                                          | $= E(12, 13, 14)$                |                                |
| 1,2,11 | $16 \ \perp$                                          | $\perp I(\wedge E2(4), 15)$      |                                |
| 1,2    | $17 \ -a \neq 0$                                      | $\neg I(11, 16)$                 |                                |
| 1,2    | $18 \ 0 \neq -a$                                      | $Th. \ 2.9.3.1(17)$              |                                |
| 1,2    | $19 \ 0 \leq -a \wedge 0 \neq -a$                     | $\wedge I(10, 18)$               |                                |
| 1,2    | $20 \ 0 < -a$                                         |                                  | $Def. \ 17.4.2.3(3, 5, 19)$    |

**Theorem 17.4.2.6 (Null und Eins sind im Quotientenmodell verschieden).**

**Mengen:**  $0, 1$

$$0 \neq 1$$

|   |                                                    |                           |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | $0 \in \mathbb{N}$                                 | $Ax. \ 10.3.1$            |
| 2 | $1 \in \mathbb{N}$                                 | $Th. \ 10.4.4.11$         |
| 3 | $0 \neq 1$                                         | $Th. \ 10.5.1.5$          |
| 4 | $\iota_{\mathbb{Z}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$ | $Th. \ 17.2.3.3(1, 2, 3)$ |
| 5 | $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$                        | $Def. \ 17.2.3.3$         |
| 6 | $1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$                        | $Def. \ 17.2.3.4$         |
| 7 | $0 \neq 1$                                         | $= E(5, 6, 4)$            |

**Theorem 17.4.2.7 (Eins ist im Quotientenmodell positiv).**

**Mengen:**  $0, 1$

$$0 < 1$$

|   |                                                    |                                               |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | $0 \in \mathbb{N}$                                 | <i>Ax.</i> 10.3.1                             |
| 2 | $1 \in \mathbb{N}$                                 | <i>Th.</i> 10.4.4.11                          |
| 3 | $0 \leq 1$                                         | <i>Th.</i> 10.4.6.3(2)                        |
| 4 | $\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$      | <i>Th.</i> 17.2.3.2(1)                        |
| 5 | $\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$      | <i>Th.</i> 17.2.3.2(2)                        |
| 6 | $\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$ | <i>Th.</i> 17.4.2.2(1, 2, 3, 4, 5)            |
| 7 | $0 \leq 1$                                         | $= E(6, \text{Def. 17.2.3.3, Def. 17.2.3.4})$ |
| 8 | $0 \neq 1$                                         | <i>Th.</i> 17.4.2.6                           |
| 9 | $0 < 1$                                            | <i>Def.</i> 17.4.2.3(7, 8)                    |

**Axiom 17.4.2.8** (Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.6.

**Axiom 17.4.2.9** (Eins ist strikt positiv).

$$0 < 1$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.7.

**Theorem 17.4.2.8** (Positive ganze Zahlen haben positive natürliche Bilder).

**Mengen:**  $z, k$

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$$

*Beweis.*

**Positiver Normalformfall**

Th. 17.4.2.8(i)

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z, k \in \mathbb{N}, z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

|   |                             |          |
|---|-----------------------------|----------|
| 1 | $z \in \mathbb{Z}$          | <i>A</i> |
| 2 | $0 < z$                     | <i>A</i> |
| 3 | $k \in \mathbb{N}$          | <i>A</i> |
| 4 | $z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$ | <i>A</i> |

$$\begin{array}{ll}
5 & 5 \ k = 0 \quad A \\
4,5 & 6 \ z = 0 \\
& = E(4, 5, Def. 17.2.3.3) \\
1,2 & 7 \ 0 \neq z \\
& \wedge E2(Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.3.5, 1, 2)) \\
1,2,4,5 & 8 \ \perp \quad \perp I(7, 6) \\
1,2,3,4 & 9 \ k \neq 0 \quad \neg I(5, 8) \\
1,2,3,4 & 10 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \exists I(\wedge I(3, \wedge I(9, 4)))
\end{array}$$

**Negativer Normalformfall ist unmöglich** Th. 17.4.2.8(ii)

$$\begin{array}{l}
z \in \mathbb{Z}, \ 0 < z, \ k \in \mathbb{N}, \ z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\
\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ 0 < z \quad A \\
3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \quad A \\
1,2 & 5 \ 0 \leq z \\
& \wedge E1(Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.3.5, 1, 2)) \\
3 & 6 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [0, k]_{\mathbb{Z}} \\
& Def. 17.2.4.1(3, Th. 17.2.3.2(3)) \\
1,2,3,4 & 7 \ k \leq 0 \\
& Th. 17.4.2.2(Ax. 10.3.1, 3, 4, 5, 6, Th. 17.2.3.4) \\
3 & 8 \ 0 \leq k \quad Th. 10.4.6.3(3) \\
3,7,8 & 9 \ k = 0 \\
& Th. 10.4.5.25(3, Ax. 10.3.1, 7, 8) \\
3,4,9 & 10 \ z = 0 \\
& = E(4, 9, Def. 17.2.3.3, Th. 17.2.7.2) \\
1,2 & 11 \ 0 \neq z \\
& \wedge E2(Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.3.5, 1, 2)) \\
1,2,3,4 & 12 \ \perp \quad \perp I(11, 10) \\
1,2,3,4 & 13 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) Th. 2.1.7.4(12)
\end{array}$$

Elimination der Normalform:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ 0 < z \quad A \\
1 & 3 \ \exists k \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)) \quad Th. 17.3.2.3(1) \\
4 & 4 \ k \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)) A \\
1,2,4 & 5 \ z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \rightarrow I(z = \iota_{\mathbb{Z}}(k), Th. 17.4.2.8(i)(1, 2, \wedge E1(4), z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)))
\end{array}$$



$$\begin{array}{ll}
1,2,4 \quad 6 \quad z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \rightarrow I(z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k), Th. 17.4.2.8(ii)(1, 2, \wedge E1(4), z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))) \\
1,2,4 \quad 7 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \vee E(\wedge E2(4), 5, 6) \\
1,2 \quad 8 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \exists E(3, 4, 7)
\end{array}$$

□

**Theorem 17.4.2.9 (Positive natürliche Bilder sind positive ganze Zahlen).**

**Mengen:**  $k, h$

$$k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad k \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad k \neq 0 & A \\
1,2 \quad 3 \quad \exists h \in \mathbb{N} (k = \text{succ}(h)) & Ax. 10.3.6(1, 2) \\
4 \quad 4 \quad h \in \mathbb{N} \wedge k = \text{succ}(h) & A \\
4 \quad 5 \quad 0 + \text{succ}(h) = k & \\
& = E(Th. 10.4.4.4(Ax. 10.3.4(\wedge E1(4))), \wedge E2(4)) \\
1,4 \quad 6 \quad 0 < k & \\
& Th. 10.4.5.7(Ax. 10.3.1, 1, \exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 5))) \\
1,4 \quad 7 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(0) < \iota_{\mathbb{Z}}(k) & \\
& Def. 17.4.2.3(Th. 17.4.2.2(Ax. 10.3.1, 1, 6), Th. 17.2.3.3(Ax. 10.3.1, 1, 2)) \\
1,4 \quad 8 \quad 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k) & \\
& = E(7, Def. 17.2.3.3) \\
1,2 \quad 9 \quad 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k) & \exists E(3, 4, 8)
\end{array}$$

**Theorem 17.4.2.10 (Produkt von null verschiedener natürlicher Zahlen).**

**Mengen:**  $m, n, i, j$

$$m, n \in \mathbb{N}, \quad m \neq 0, \quad n \neq 0 \vdash m \cdot n \neq 0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m, n \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad m \neq 0 & A \\
3 \quad 3 \quad n \neq 0 & A \\
1,2 \quad 4 \quad \exists i \in \mathbb{N} (m = \text{succ}(i)) & \\
& Ax. 10.3.6(\wedge E1(1), 2)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,3 & 5 \exists j \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(j)) \\
& \text{Ax. 10.3.6}(\wedge E2(1), 3) \\
6 & 6 i \in \mathbb{N} \wedge m = \text{succ}(i)A \\
7 & 7 j \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(j)A \\
6,7 & 8 m \cdot n = m \cdot j + m \\
& = E(\wedge E2(7), Th. 10.4.7.5(\wedge E1(1), \wedge E1(7))) \\
1,6,7 & 9 m \cdot j + m = \text{succ}(m \cdot j + i) \\
& = E(\wedge E2(6), Th. 10.4.4.3(Th. 10.4.7.3(\wedge E1(1), \wedge E1(7)), \wedge E1(6))) \\
1,6,7 & 10 \text{succ}(m \cdot j + i) \neq 0 \\
& \text{Ax. 10.3.5}(Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.3(\wedge E1(1), \wedge E1(7)), \wedge E1(6))) \\
1,6,7 & 11 m \cdot n \neq 0 \quad = E(8, 9, 10) \\
1,2,3 & 12 m \cdot n \neq 0 \\
& \exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 11))
\end{array}$$

**Theorem 17.4.2.11 (Produkt positiver ganzer Zahlen im Quotientenmodell).**

**Mengen:**  $z, w, m, n$

$$z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z, 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 z, w \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 0 < z \quad A \\
3 & 3 0 < w \quad A \\
1,2 & 4 \exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m)) \\
& Th. 17.4.2.8(\wedge E1(1), 2) \\
1,3 & 5 \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& Th. 17.4.2.8(\wedge E2(1), 3) \\
6 & 6 m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))A \\
7 & 7 n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \quad A \\
6,7 & 8 m \cdot n \neq 0 \\
& Th. 17.4.2.10(\wedge E1(6), \wedge E1(7), \wedge E1(\wedge E2(6)), \wedge E1(\wedge E2(7))) \\
6,7 & 9 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) \\
& Th. 17.4.2.9(Th. 10.4.7.3(\wedge E1(6), \wedge E1(7)), 8) \\
6,7 & 10 z \cdot w = \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) \\
& = E(\wedge E2(\wedge E2(6)), \wedge E2(\wedge E2(7)), Th. 17.2.6.2(\wedge E1(6), \wedge E1(7))) \\
6,7 & 11 0 < z \cdot w \quad = E(10, 9) \\
1,2,3 & 12 0 < z \cdot w \\
& \exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 11))
\end{array}$$

**Axiom 17.4.2.10 (Produkt strikt positiver ganzer Zahlen).**

$$z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z, 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.11.

**Theorem 17.4.2.12 (Positive Produkte sind nichtnegativ).**

**Mengen:**  $z, w$

$$z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z, 0 < w \vdash 0 \leq z \cdot w$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z, w \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ 0 < z \quad A \\ 3 & 3 \ 0 < w \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ 0 < z \cdot w \quad Ax. \ 17.4.2.10(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 5 \ 0 \leq z \cdot w \quad \wedge E1(Def. \ 17.4.2.3(Ax. \ 17.2.7.1, Ax. \ 17.2.7.9(1), 4)) \end{array}$$

**Theorem 17.4.2.13 (Positive natürliche Faktoren bewahren strikte Ordnung).**

**Mengen:**  $a, c, k, h, t$

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, a < c \vdash a \cdot k < c \cdot k$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c, k \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \neq 0 \quad A \\ 3 & 3 \ a < c \quad A \\ 1,3 & 4 \ \exists h \in \mathbb{N} (a + \text{succ}(h) = c) \\ & Th. \ 10.4.5.7(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3) \\ 5 & 5 \ h \in \mathbb{N} \wedge a + \text{succ}(h) = c \quad A \\ 1,2,5 & 6 \ \text{succ}(h) \cdot k \neq 0 \\ & Th. \ 17.4.2.10(Ax. \ 10.3.4(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1)), Ax. \ 10.3.5(\wedge E1(5)), 2) \\ 1,2,5 & 7 \ \exists t \in \mathbb{N} (\text{succ}(h) \cdot k = \text{succ}(t)) \\ & Ax. \ 10.3.6(Th. \ 10.4.7.3(Ax. \ 10.3.4(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1))), 6) \\ 8 & 8 \ t \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(h) \cdot k = \text{succ}(t) \quad A \\ 1,5 & 9 \ (a + \text{succ}(h)) \cdot k = a \cdot k + \text{succ}(h) \cdot k \\ & Th. \ 10.4.7.12(\wedge E1(1), Ax. \ 10.3.4(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 1,5,8 & 10 \ a \cdot k + \text{succ}(t) = c \cdot k \\ & = E(\wedge E2(5), \wedge E2(8), 9) \\ 1 & 11 \ a \cdot k \in \mathbb{N} \\ & Th. \ 10.4.7.3(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 1 & 12 \ c \cdot k \in \mathbb{N} \\ & Th. \ 10.4.7.3(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 1,5,8 & 13 \ \exists t \in \mathbb{N} (a \cdot k + \text{succ}(t) = c \cdot k) \exists I(\wedge I(\wedge E1(8), 10)) \end{array}$$

$$1,5,8 \quad 14 \quad a \cdot k < c \cdot k$$

Th. 10.4.5.7(11, 12, 13)

$$1,2,3 \quad 15 \quad a \cdot k < c \cdot k$$

$\exists E(4, 5, \exists E(7, 8, 14))$

**Theorem 17.4.2.14 (Positive natürliche Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).**

**Mengen:**  $a, c, k, h$

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k)$$

*Beweis.*

**Erhaltung**

Th. 17.4.2.14(i)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, a \leq c \vdash a \cdot k \leq c \cdot k$$

$$1 \quad 1 \quad a, c, k \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad a \leq c \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \exists h \in \mathbb{N} (a + h = c)$$

Th. 10.4.5.5( $\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 2$ )

$$4 \quad 4 \quad h \in \mathbb{N} \wedge a + h = c \quad A$$

$$1,4 \quad 5 \quad a \cdot k + h \cdot k = c \cdot k$$

$= E(\wedge E2(4), Th. 10.4.7.12(\wedge E1(1), \wedge E1(4), \wedge E2(\wedge E2(1))))$

$$1 \quad 6 \quad a \cdot k \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.7.3( $\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))$ )

$$1 \quad 7 \quad c \cdot k \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.7.3( $\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))$ )

$$1,4 \quad 8 \quad h \cdot k \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.7.3( $\wedge E1(4), \wedge E2(\wedge E2(1))$ )

$$1,4 \quad 9 \quad \exists t \in \mathbb{N} (a \cdot k + t = c \cdot k) \exists I(\wedge I(8, 5))$$

$$1,4 \quad 10 \quad a \cdot k \leq c \cdot k \quad Th. 10.4.5.5(6, 7, 9)$$

$$1,2 \quad 11 \quad a \cdot k \leq c \cdot k \quad \exists E(3, 4, 10)$$

**Reflexion**

Th. 17.4.2.14(ii)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, a \cdot k \leq c \cdot k \vdash a \leq c$$

$$1 \quad 1 \quad a, c, k \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad k \neq 0 \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \cdot k \leq c \cdot k \quad A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \ a < c \vee a = c \vee c < a \\
& Th. \ 10.4.5.23(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 \ a < c \quad A \\
1,5 & 6 \ a \leq c \\
& Def. \ 10.4.5.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 5) \\
7 & 7 \ a = c \quad A \\
1,7 & 8 \ a \leq c \\
& = E(7, Th. \ 10.4.5.10(\wedge E1(1))) \\
9 & 9 \ c < a \quad A \\
1,2,9 & 10 \ c \cdot k < a \cdot k \\
& Th. \ 17.4.2.13(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 2, 9) \\
1,2,9 & 11 \ c \cdot k \leq a \cdot k \wedge c \cdot k \neq a \cdot k \\
Def. \ 10.4.5.3(Th. \ 10.4.7.3(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))), Th. \ 10.4.7.3(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))), 10) \\
1,2,9 & 12 \ c \cdot k \leq a \cdot k \wedge E1(11) \\
1,2,9 & 13 \ c \cdot k \neq a \cdot k \wedge E2(11) \\
1 & 14 \ a \cdot k \in \mathbb{N} \\
& Th. \ 10.4.7.3(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1 & 15 \ c \cdot k \in \mathbb{N} \\
& Th. \ 10.4.7.3(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1,2,3,9 & 16 \ a \cdot k = c \cdot k \\
& Th. \ 10.4.5.25(14, 15, 3, 12) \\
1,2,3,9 & 17 \ c \cdot k = a \cdot k Th. \ 2.9.1.1(16) \\
1,2,3,9 & 18 \ \perp \quad \perp I(13, 17) \\
1,2,3,9 & 19 \ a \leq c \quad Th. \ 2.1.7.4(18) \\
1,2,3 & 20 \ a \leq c \\
& \vee E(4, 5, 6, 7, 8, 9, 19)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c, k \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ k \neq 0 \quad A \\
1 & 3 \ a \leq c \rightarrow a \cdot k \leq c \cdot k \\
& \rightarrow I(a \leq c, Th. \ 17.4.2.14(i)(1, a \leq c)) \\
1,2 & 4 \ a \cdot k \leq c \cdot k \rightarrow a \leq c \\
& \rightarrow I(a \cdot k \leq c \cdot k, Th. \ 17.4.2.14(ii)(1, 2, a \cdot k \leq c \cdot k)) \\
1,2 & 5 \ a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k \leftrightarrow I(3, 4)
\end{array}$$

□

**Theorem 17.4.2.15 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren die Ganzzahlordnung).**

**Mengen:**  $a, c, d, x, y, u, v, k$

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, \quad 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

*Beweis.*

**Rechnung auf positiven Repräsentanten**

Th. 17.4.2.15(i)

$$x, y, u, v, k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad a = [x, y]_{\mathbb{Z}}, \quad c = [u, v]_{\mathbb{Z}}, \\ d = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

|           |                                                                                                                  |                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1 $x, y, u, v, k \in \mathbb{N}$                                                                                 | $A$                                                                                        |
| 2         | 2 $k \neq 0$                                                                                                     | $A$                                                                                        |
| 3         | 3 $a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$                                                                                      | $A$                                                                                        |
| 4         | 4 $c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$                                                                                      | $A$                                                                                        |
| 5         | 5 $d = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$                                                                                    | $A$                                                                                        |
| 1,3,4     | 6 $a \leq c \leftrightarrow x + v \leq u + y$                                                                    | Th. 17.4.2.2(1, 3, 4)                                                                      |
| 1,2       | 7 $x + v \leq u + y \leftrightarrow (x + v) \cdot k \leq (u + y) \cdot k$                                        | Th. 17.4.2.14(Th. 10.4.4.1(1), Th. 10.4.4.1(1), $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))$ ), 2) |
| 1         | 8 $(x + v) \cdot k = x \cdot k + v \cdot k$                                                                      | Th. 10.4.7.12(1)                                                                           |
| 1         | 9 $(u + y) \cdot k = u \cdot k + y \cdot k$                                                                      | Th. 10.4.7.12(1)                                                                           |
| 1         | 10 $\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [k, 0]_{\mathbb{Z}}$                                                                 | Th. 17.2.3.2( $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))$ )                                       |
| 1         | 11 $[x, y]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$ | Def. 17.2.5.1(1)                                                                           |
| 1,3,5     | 12 $a \cdot d = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$                                     | $= E(3, 5, 10, 11)$                                                                        |
| 1         | 13 $y \cdot 0 = 0$                                                                                               | Th. 10.4.7.4(1)                                                                            |
| 1         | 14 $x \cdot 0 = 0$                                                                                               | Th. 10.4.7.4(1)                                                                            |
| 1         | 15 $x \cdot k + 0 = x \cdot k$                                                                                   | Th. 10.4.4.2(1)                                                                            |
| 1         | 16 $0 + y \cdot k = y \cdot k$                                                                                   | Th. 10.4.4.4(1)                                                                            |
| 1,3,5     | 17 $a \cdot d = [x \cdot k, y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$                                                             | $= E(12, 13, 14, 15, 16)$                                                                  |
| 1         | 18 $[u, v]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$ | Def. 17.2.5.1(1)                                                                           |
| 1,4,5     | 19 $c \cdot d = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$                                     | $= E(4, 5, 10, 18)$                                                                        |
| 1         | 20 $v \cdot 0 = 0$                                                                                               | Th. 10.4.7.4(1)                                                                            |
| 1         | 21 $u \cdot 0 = 0$                                                                                               | Th. 10.4.7.4(1)                                                                            |
| 1         | 22 $u \cdot k + 0 = u \cdot k$                                                                                   | Th. 10.4.4.2(1)                                                                            |
| 1         | 23 $0 + v \cdot k = v \cdot k$                                                                                   | Th. 10.4.4.4(1)                                                                            |
| 1,4,5     | 24 $c \cdot d = [u \cdot k, v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$                                                             | $= E(19, 20, 21, 22, 23)$                                                                  |
| 1,3,4,5   | 25 $a \cdot d \leq c \cdot d \leftrightarrow x \cdot k + v \cdot k \leq u \cdot k + y \cdot k$                   | Th. 17.4.2.2(1, 17, 24)                                                                    |
| 1,2,3,4,5 | 26 $a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$                                                           | $= E(6, 7, 8, 9, 25)$                                                                      |

Elimination der Repräsentanten:

|       |    |                                                                        |     |                                                        |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $a, c, d \in \mathbb{Z}$                                               | $A$ |                                                        |
| 2     | 2  | $0 < d$                                                                | $A$ |                                                        |
| 1     | 3  | $\exists x, y \in \mathbb{N} a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$                  |     | <i>Th.</i> 17.2.2.3( $\wedge E1(1)$ )                  |
| 1     | 4  | $\exists u, v \in \mathbb{N} c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$                  |     | <i>Th.</i> 17.2.2.3( $\wedge E1(\wedge E2(1))$ )       |
| 1,2   | 5  | $\exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$ |     | <i>Th.</i> 17.4.2.8( $\wedge E2(\wedge E2(1)), 2$ )    |
| 6     | 6  | $x, y \in \mathbb{N} \wedge a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$                   | $A$ |                                                        |
| 7     | 7  | $u, v \in \mathbb{N} \wedge c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$                   | $A$ |                                                        |
| 8     | 8  | $k \in \mathbb{N} \wedge (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$  | $A$ |                                                        |
| 6,7,8 | 9  | $a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$                    |     | <i>Th.</i> 17.4.2.15(i)(6, 7, 8)                       |
| 1,2   | 10 | $a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$                    |     | $\exists E(3, 6, \exists E(4, 7, \exists E(5, 8, 9)))$ |

□

**Axiom 17.4.2.11 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).**

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.15.

**Theorem 17.4.2.16 (Positive Faktorkürzung aus den Ordnungssaxiomen).**

**Mengen:**  $a, c, d$

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

|       |    |                            |                                                                      |  |
|-------|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1     | 1  | $a, c, d \in \mathbb{Z}$   | $A$                                                                  |  |
| 2     | 2  | $0 < d$                    | $A$                                                                  |  |
| 3     | 3  | $a \cdot d = c \cdot d$    | $A$                                                                  |  |
| 1     | 4  | $a \cdot d \in \mathbb{Z}$ | $Ax.$ 17.2.7.9( $\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))$ )            |  |
| 1     | 5  | $c \cdot d \in \mathbb{Z}$ | $Ax.$ 17.2.7.9( $\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))$ ) |  |
| 1     | 6  | $a \cdot d \leq a \cdot d$ | $Ax.$ 17.4.2.2(4)                                                    |  |
| 1     | 7  | $c \cdot d \leq c \cdot d$ | $Ax.$ 17.4.2.2(5)                                                    |  |
| 1,3   | 8  | $a \cdot d \leq c \cdot d$ | $= E(3, 6)$                                                          |  |
| 1,3   | 9  | $c \cdot d \leq a \cdot d$ | $= E(3, 7)$                                                          |  |
| 1,2,3 | 10 | $a \leq c$                 | $\rightarrow E(Ax. 17.4.2.11(1, 2), 8)$                              |  |
| 1,2,3 | 11 | $c \leq a$                 | $\rightarrow E(Ax. 17.4.2.11(1, 2), 9)$                              |  |
| 1,2,3 | 12 | $a = c$                    | $Ax.$ 17.4.2.3( $\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 10, 11$ )    |  |

**Theorem 17.4.2.17 (Positive Faktoren bewahren strikte Ordnung).**

**Mengen:**  $a, c, d$

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d, a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$$

|       |                                                                           |                |                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | $a, c, d \in \mathbb{Z}$                                                  | $A$            |                                                                                  |
| 2     | $0 < d$                                                                   | $A$            |                                                                                  |
| 3     | $a < c$                                                                   | $A$            |                                                                                  |
| 1,3   | $a \leq c$                                                                |                | $\wedge E1(Def. 17.4.2.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3))$             |
| 1,2,3 | $a \cdot d \leq c \cdot d$                                                |                | $\rightarrow E(Ax. 17.4.2.11(1, 2), 4)$                                          |
| 6     | $a \cdot d = c \cdot d$                                                   | $A$            |                                                                                  |
| 1,2,6 | $a = c$                                                                   |                | $Th. 17.4.2.16(1, 2, 6)$                                                         |
| 1,3,6 | $8 \perp$                                                                 |                | $\perp I(\wedge E2(Def. 17.4.2.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3)), 7)$ |
| 1,2,3 | $a \cdot d \neq c \cdot d$                                                | $\neg I(6, 8)$ |                                                                                  |
| 1     | $a \cdot d \in \mathbb{Z}$                                                |                | $Ax. 17.2.7.9(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)))$                            |
| 1     | $c \cdot d \in \mathbb{Z}$                                                |                | $Ax. 17.2.7.9(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)))$                 |
| 1,2,3 | $a \cdot d \leq c \cdot d \wedge a \cdot d \neq c \cdot d \wedge I(5, 9)$ |                |                                                                                  |
| 1,2,3 | $a \cdot d < c \cdot d$                                                   |                | $Def. 17.4.2.3(10, 11, 12)$                                                      |

**Definition 17.4.2.4 (Geordnete Axiomenschnittstelle der ganzen Zahlen).**

**Ring mit Eins:**

**Arithmetik:**  $\mathbb{Z}Arith(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$  *Def. 17.2.7.1*

**Ordnungsstruktur:**

**Totale Ordnung:**  $TotOrd(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$  *Ax. 17.4.2.1*

**Entfaltete Regeln:**

**Reflexivität:**  $z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$  *Ax. 17.4.2.2*

**Antisymmetrie:**  $z, w \in \mathbb{Z}, z \leq w,$  *Ax. 17.4.2.3*

$$w \leq z \vdash z = w$$

**Transitivität:**  $z, w, u \in \mathbb{Z}, z \leq w,$  *Ax. 17.4.2.4*

$$w \leq u \vdash z \leq u$$

**Vergleichbarkeit:**  $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$  *Ax. 17.4.2.5*



**Verträglichkeit:**

**Translation:**  $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$  Ax. 17.4.2.6

$$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$$

**Nichttrivialität:**  $0 \neq 1$  Ax. 17.4.2.8

**Orientierung:**  $0 < 1$  Ax. 17.4.2.9

**Positives Produkt:**  $z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z,$  Ax. 17.4.2.10  
 $0 < w \vdash 0 < z \cdot w$

**Abgeleitet:**

**Faktorordnung:**  $a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash$  Ax. 17.4.2.11

$$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$$

**Signatur:**

**Ordnung:**  $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Die als aus TotOrd entfaltet beziehungsweise als abgeleitete Schnittstellenregel aufgeführten Zeilen sind keine zusätzlichen unabhängigen Axiome: Die vier Ordnungsregeln sind bereits in TotOrd( $\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}$ ) enthalten, und die positive Faktorordnung wurde oben hergeleitet. Sie bleiben hier mit ihren eigenen Registrierschlüsseln sichtbar, damit spätere Beweise kurze und stabile Verweise verwenden können.

#### 4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln

**Theorem 17.4.2.18 (Gemischte Transitivität, links nicht-strikt).**

**Mengen:**  $x, y, z$

$$x, y, z \in \mathbb{Z}, x \leq y, y < z \vdash x < z$$

|         |                            |                                     |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1       | $x, y, z \in \mathbb{Z}$   | $A$                                 |
| 2       | $x \leq y$                 | $A$                                 |
| 3       | $y < z$                    | $A$                                 |
| 1,3     | $y \leq z \wedge y \neq z$ | Def. 17.4.2.3(1,3)                  |
| 1,2,3   | $x \leq z$                 | Ax. 17.4.2.4(1,2, $\wedge E1(4)$ )  |
| 6       | $x = z$                    | $A$                                 |
| 2,6     | $x \leq y$                 | $= E(6, 2)$                         |
| 1,2,3,6 | $y = z$                    | Ax. 17.4.2.3(1, $\wedge E1(4)$ , 7) |
| 1,2,3,6 | $9 \perp$                  | $\perp I(\wedge E2(4), 8)$          |
| 1,2,3   | $x \neq z$                 | $\neg I(6, 9)$                      |
| 1,2,3   | $x \leq z \wedge x \neq z$ | $\wedge I(5, 10)$                   |
| 1,2,3   | $x < z$                    | Def. 17.4.2.3(1,11)                 |

**Theorem 17.4.2.19 (Gemischte Transitivität, rechts nicht-strikt).**

**Mengen:**  $x, y, z$

$$x, y, z \in \mathbb{Z}, x < y, y \leq z \vdash x < z$$

|         |                            |                                    |
|---------|----------------------------|------------------------------------|
| 1       | $x, y, z \in \mathbb{Z}$   | $A$                                |
| 2       | $x < y$                    | $A$                                |
| 3       | $y \leq z$                 | $A$                                |
| 1,2     | $x \leq y \wedge x \neq y$ | Def. 17.4.2.3(1,2)                 |
| 1,2,3   | $x \leq z$                 | Ax. 17.4.2.4(1, $\wedge E$ 1(4),3) |
| 6       | $x = z$                    | $A$                                |
| 2,6     | $z \leq y$                 | $= E(6, \wedge E$ 1(4))            |
| 1,2,3,6 | $y = z$                    | Ax. 17.4.2.3(1,3,7)                |
| 1,2,3,6 | $x = y$                    | $= E(6, 8)$                        |
| 1,2,3,6 | $x \not\leq z$             | $\perp I(\wedge E$ 2(4), 9)        |
| 1,2,3   | $x \neq z$                 | $\neg I(6, 10)$                    |
| 1,2,3   | $x \leq z \wedge x \neq z$ | $\wedge I(5, 11)$                  |
| 1,2,3   | $x < z$                    | Def. 17.4.2.3(1,12)                |

## 4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

**Definition 17.4.3.1 (Positive ganze Zahlen).**

**Mengen:**  $\mathbb{Z}_{>0}$   
**Relationsoperatoren:**  $<$   
**Neue Symbole:**  $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} := \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$$

**Theorem 17.4.3.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).**

**Mengen:**  $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$$

|   |                         |                    |
|---|-------------------------|--------------------|
| 1 | $0 < 1$                 | Ax. 17.4.2.9       |
| 2 | $1 \in \mathbb{Z}$      | Ax. 17.2.7.2       |
| 3 | $1 \in \mathbb{Z}_{>0}$ | Def. 17.4.3.1(1,2) |

**Theorem 17.4.3.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).**

**Mengen:**  $b$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1 & 2 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \text{ Def. 17.4.3.1(1)} \\ 1 & 3 \ 0 \leq b \wedge 0 \neq b \text{ Def. 17.4.2.3(2)} \\ 1 & 4 \ b \neq 0 \quad \text{Th. 2.9.3.1}(\wedge E2(3)) \end{array}$$

**Theorem 17.4.3.3 (Die Ganzzahleins ist kleinste positive ganze Zahl).**

**Mengen:**  $b, k, h$

**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash 1 \leq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1 & 2 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \quad \text{Def. 17.4.3.1(1)} \\ 1 & 3 \ \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k)) \text{Th. 17.4.2.8}(\wedge E1(2), \wedge E2(2)) \\ 4 & 4 \ k \in \mathbb{N} \wedge k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \quad A \\ 4 & 5 \ \exists h \in \mathbb{N} (k = \text{succ}(h)) \quad \text{Ax. 10.3.6}(\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4))) \\ 6 & 6 \ h \in \mathbb{N} \wedge k = \text{succ}(h) \quad A \\ 6 & 7 \ h + 1 = \text{succ}(h) \quad \text{Th. 10.4.4.12}(\wedge E1(6)) \\ 6 & 8 \ 1 + h = h + 1 \quad \text{Th. 10.4.4.8}(\text{Th. 10.4.4.11}, \wedge E1(6)) \\ 6 & 9 \ 1 + h = \text{succ}(h) \quad \text{Tr.}(8, 7) \\ 4,6 & 10 \ 1 + h = k \quad = E(9, \wedge E2(6)) \\ 4,6 & 11 \ h \in \mathbb{N} \wedge 1 + h = k \quad \wedge I(\wedge E1(6), 10) \\ 4,6 & 12 \ \exists h \in \mathbb{N} (1 + h = k) \quad \exists I(11) \\ 4,6 & 13 \ 1 \leq k \quad \text{Th. 10.4.5.5}(\text{Th. 10.4.4.11}, \wedge E1(4), 12) \\ 4,6 & 14 \ \iota_{\mathbb{Z}}(1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k) \quad \text{Th. 17.4.2.2}(\text{Th. 10.4.4.11}, \wedge E1(4), 13) \\ & 15 \ 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1) \quad \text{Def. 17.2.3.4} \\ 4 & 16 \ b = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \quad \wedge E2(\wedge E2(4)) \\ 4,6 & 17 \ 1 \leq b \quad = E(15, 14, 16) \\ 4 & 18 \ 1 \leq b \quad \exists E(5, 6, 17) \\ 1 & 19 \ 1 \leq b \quad \exists E(3, 4, 18) \end{array}$$

**Theorem 17.4.3.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).**

**Mengen:**  $b, d$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 2 & 2 \ d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1 & 3 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \text{ Def. 17.4.3.1(1)} \\ 2 & 4 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d \text{ Def. 17.4.3.1(2)} \\ 1,2 & 5 \ b \cdot d \in \mathbb{Z} \quad Ax. 17.2.7.9(\wedge E1(3), \wedge E1(4)) \\ 1,2 & 6 \ 0 < b \cdot d \quad Ax. 17.4.2.10(3, 4) \\ 1,2 & 7 \ b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Def. 17.4.3.1(5, 6) \end{array}$$

**Theorem 17.4.3.5 (Positive ganzzahlige Faktoren bewahren und reflektieren die Ordnung).**

**Mengen:**  $a, c, d$

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 2 & 3 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d \quad Def. 17.4.3.1(2) \\ 1,2 & 4 \ a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d \text{ Ax. 17.4.2.11(1, 3)} \end{array}$$

**Theorem 17.4.3.6 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).**

**Mengen:**  $a, c, d$

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ a \cdot d = c \cdot d \quad A \\ 2 & 4 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d \text{ Def. 17.4.3.1(2)} \\ 1,2,3 & 5 \ a = c \quad Th. 17.4.2.16(1, 4, 3) \end{array}$$

**Theorem 17.4.3.7 (Positive natürliche Bilder wachsen unter positiven Faktoren).**

**Mengen:**  $n, b$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

|       |                                                                                                                                 |                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | $1 \ n \in \mathbb{N}$                                                                                                          | $A$                                |
| 2     | $2 \ n \neq 0$                                                                                                                  | $A$                                |
| 3     | $3 \ b \in \mathbb{Z}_{>0}$                                                                                                     | $A$                                |
| 1     | $4 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$                                                                                      | Th. 17.2.3.1(1)                    |
| 1,2   | $5 \ 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(n)$                                                                                                 | Th. 17.4.2.9(1,2)                  |
| 3     | $6 \ 1 \leq b$                                                                                                                  | Th. 17.4.3.3(3)                    |
| 3     | $7 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$                                                                                             | Def. 17.4.3.1(3)                   |
|       | $8 \ 1 \in \mathbb{Z}$                                                                                                          | Ax. 17.2.7.2                       |
| 1,2,3 | $9 \ 1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \rightarrow E(Ax. \ 17.4.2.11(8, \wedge E1(7), 4, 5), 6)$ |                                    |
| 1     | $10 \ 1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$                                                                    | $\wedge E2(Ax. \ 17.2.7.12(4))$    |
| 1,3   | $11 \ b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$                                                            | Ax. 17.2.7.11( $\wedge E1(7), 4$ ) |
| 1,2,3 | $12 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$                                                                 | $= E(10, 9, 11)$                   |

## 4.4 Nachfolger und Diskretheit der Ganzzahlordnung

**Theorem 17.4.4.1** (Jede ganze Zahl ist kleiner als ihr Nachfolger).

**Mengen:**  $z, a, b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < S_{\mathbb{Z}}(z)$$

*Beweis.*

**Ordnungsteil**

Th. 17.4.4.1(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq S_{\mathbb{Z}}(z)$$

|   |                                                             |                       |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | $1 \ z \in \mathbb{Z}$                                      | $A$                   |
| 1 | $2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.3(1)       |
| 3 | $3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$    | $A$                   |
| 3 | $4 \ S_{\mathbb{Z}}(z) = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}}$  | Th. 17.3.1.5(3)       |
| 3 | $5 \ a \leq \text{succ}(a)$                                 | Th. 10.4.5.12(3)      |
| 3 | $6 \ a + b \leq \text{succ}(a) + b$                         |                       |
| 3 | $7 \ z \leq S_{\mathbb{Z}}(z)$                              | Th. 17.4.2.2(3, 4, 6) |
| 1 | $8 \ z \leq S_{\mathbb{Z}}(z)$                              | $\exists E(2, 3, 7)$  |

Th. 17.4.1.1(i)(3, 5)

**Ungleichheitsteil**

Th. 17.4.4.1(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \neq S_{\mathbb{Z}}(z)$$

|     |    |                                                          |                              |
|-----|----|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 1  | $z \in \mathbb{Z}$                                       | $A$                          |
| 2   | 2  | $z = S_{\mathbb{Z}}(z)$                                  | $A$                          |
| 1   | 3  | $\exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$  | $Th. \ 17.2.2.3(1)$          |
| 4   | 4  | $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$     | $A$                          |
| 4   | 5  | $S_{\mathbb{Z}}(z) = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}}$   | $Th. \ 17.3.1.5(4)$          |
| 2,4 | 6  | $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}}$ | $= E(4, 5, 2)$               |
| 2,4 | 7  | $a + b = b + \text{succ}(a)$                             | $Th. \ 17.2.2.2(4, 6)$       |
| 4   | 8  | $b + \text{succ}(a) = \text{succ}(a) + b$                | $Th. \ 10.4.4.8(4)$          |
| 2,4 | 9  | $a + b = \text{succ}(a) + b$                             | $= E(7, 8)$                  |
| 2,4 | 10 | $a = \text{succ}(a)$                                     | $Th. \ 10.4.5.30(4, 9)$      |
| 4   | 11 | $a < \text{succ}(a)$                                     | $Th. \ 10.4.5.13(4)$         |
| 2,4 | 12 | $\perp$                                                  | $Th. \ 10.4.5.28(4, 11, 10)$ |
| 1,2 | 13 | $\perp$                                                  | $\exists E(3, 4, 12)$        |
| 1   | 14 | $z \neq S_{\mathbb{Z}}(z)$                               | $\neg I(2, 13)$              |

Schluss:

|   |   |                            |                                      |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1 | $z \in \mathbb{Z}$         | $A$                                  |
| 1 | 2 | $z \leq S_{\mathbb{Z}}(z)$ | $Th. \ 17.4.4.1(i)(1)$               |
| 1 | 3 | $z \neq S_{\mathbb{Z}}(z)$ | $Th. \ 17.4.4.1(ii)(1)$              |
| 1 | 4 | $z < S_{\mathbb{Z}}(z)$    | $Def. \ 17.4.2.3(1, \wedge I(2, 3))$ |

□

**Axiom 17.4.4.1 (Diskrete Nachfolgerorientierung).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < S_{\mathbb{Z}}(z)$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.4.1.

#### 4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren

**Theorem 17.4.4.2 (Die Nachfolgerhöhe einer Normalform ist eine strikte Schranke).**

**Mengen:**  $a, m$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \vdash a < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$$

|   |   |                    |     |
|---|---|--------------------|-----|
| 1 | 1 | $a \in \mathbb{Z}$ | $A$ |
|---|---|--------------------|-----|

|       |                                                                                           |                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2     | $2 \ m \in \mathbb{N}$                                                                    | $A$                                     |
| 3     | $3 \ a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$                           | $A$                                     |
| 2     | $4 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$                                                | Th. 17.2.3.1(2)                         |
| 2     | $5 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) < S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$                       | Ax. 17.4.4.1(4)                         |
| 2     | $6 \ S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$          | Th. 17.3.2.1(2)                         |
| 2     | $7 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$                          | $= E(5, 6)$                             |
| 8     | $8 \ a = \iota_{\mathbb{Z}}(m)$                                                           | $A$                                     |
| 2,8   | $9 \ a < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$                                              | $= E(8, 7)$                             |
| 10    | $10 \ a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$                                                         | $A$                                     |
| 2     | $11 \ 0 \leq m$                                                                           | Th. 10.4.6.3(2)                         |
| 2     | $12 \ \iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$                                   | Th. 17.4.2.2(Ax. 10.3.1,2,11)           |
|       | $13 \ 0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$                                                          | Def. 17.2.3.3                           |
| 2     | $14 \ 0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$                                                       | $= E(13, 12)$                           |
| 2     | $15 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$                                              | Ax. 17.2.7.3(4)                         |
| 2     | $16 \ 0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m))$ | Ax. 17.4.2.7(Ax. 17.2.7.1,4,15,14)      |
| 2     | $17 \ 0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$                              | $\wedge E2(\text{Ax. 17.2.7.7}(15))$    |
| 2     | $18 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = 0$                               | $\wedge E1(\text{Ax. 17.2.7.8}(4))$     |
| 2     | $19 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(m) \leq 0$                                                      | $= E(16, 17, 18)$                       |
| 2     | $20 \ \text{succ}(m) \in \mathbb{N}$                                                      | Ax. 10.3.4(2)                           |
| 2     | $21 \ \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \in \mathbb{Z}$                                  | Th. 17.2.3.1(20)                        |
| 2     | $22 \ \text{succ}(m) \neq 0$                                                              | Ax. 10.3.5(2)                           |
| 2     | $23 \ 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$                                             | Th. 17.4.2.9(20,22)                     |
| 2     | $24 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$                        | Th. 17.4.2.18(15,Ax. 17.2.7.1,21,19,23) |
| 2,10  | $25 \ a < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$                                             | $= E(10, 24)$                           |
| 1,2,3 | $26 \ a < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$                                             | $\vee E(3, 8, 9, 10, 25)$               |

**Theorem 17.4.4.3 (Ganzzahlschranke für positive ganzzahlige Faktoren).**

**Mengen:**  $a, b, n$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} \ a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

|     |                                                                                            |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | $1 \ a \in \mathbb{Z}$                                                                     | $A$                          |
| 2   | $2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0}$                                                                | $A$                          |
| 1   | $3 \ \exists m \in \mathbb{N} (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$ | Th. 17.3.2.3(1)              |
| 4   | $4 \ m \in \mathbb{N} \wedge (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$  | $A$                          |
| 4   | $5 \ \text{succ}(m) \in \mathbb{N}$                                                        | Ax. 10.3.4( $\wedge E1(4)$ ) |
| 1,4 | $6 \ a < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$                                               | Th. 17.4.4.2(1,4)            |
| 4   | $7 \ \text{succ}(m) \neq 0$                                                                | Ax. 10.3.5( $\wedge E1(4)$ ) |
| 2,4 | $8 \ \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \cdot b$   | Th. 17.4.3.7(5,7,2)          |
| 4   | $9 \ \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \in \mathbb{Z}$                                    | Th. 17.2.3.1(5)              |

$2 \quad 10 \quad b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$   
 $2,4 \quad 11 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \cdot b \in \mathbb{Z}$   
 $1,2,4 \quad 12 \quad a < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \cdot b$   
 $1,2,4 \quad 13 \quad \exists n \in \mathbb{N} \, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$   
 $1,2 \quad 14 \quad \exists n \in \mathbb{N} \, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$

Def. 17.4.3.1(2)  
 Ax. 17.2.7.9(9,  $\wedge E1(10)$ )  
 Th. 17.4.2.19(1,9,11,6,8)  
 $\exists I(\wedge I(5, 12))$   
 $\exists E(3, 4, 13)$



## Kapitel 5

# Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen

### 5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion

Theorem 17.5.1.1 (Zweiseitige Induktion im Quotientenmodell).

*Einstelliges Prädikat:*  $P$   
*Mengen:*  $z, n$

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))), \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$$

*Beweis.*

**Induktion auf dem nichtnegativen Strahl**

Th. 17.5.1.1(i)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

|   |   |                                                                    |               |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 1 | $P(0)$                                                             | $A$           |
| 2 | 2 | $\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z)))$ | $A$           |
|   | 3 | $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$                                        | Def. 17.2.3.3 |
| 1 | 4 | $P(\iota_{\mathbb{Z}}(0))$                                         | $= E(3, 1)$   |
| 5 | 5 | $n \in \mathbb{N}$                                                 | $A$           |
| 6 | 6 | $P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$                                         | $A$           |
| 5 | 7 | $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$                             |               |

Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 5)

|       |    |                                                                                 |                                  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2,5   | 8  | $P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$ | $\rightarrow E(\forall E(2), 7)$ |
| 2,5,6 | 9  | $P(S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$                                      | $\rightarrow E(8, 6)$            |
| 5     | 10 | $S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))$    | Th. 17.3.2.1(5)                  |

$$\begin{array}{ll}
2,5,6 \quad 11 \quad P(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))) & = E(10, 9) \\
2,5 \quad 12 \quad P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))) & \rightarrow I(6, 11) \\
2 \quad 13 \quad \forall n \in \mathbb{N} (P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)))) \forall I(\rightarrow I(5, 12)) & \\
1,2 \quad 14 \quad \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & Ax. \ 10.3.8(4, 13)
\end{array}$$

### Induktion auf dem nichtpositiven Strahl

Th. 17.5.1.1(ii)

$$\begin{array}{l}
P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \\
\forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad P(0) & A \\
2 \quad 2 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) & A \\
3 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(0) = 0 & \\
4 \quad -0 = 0 & Th. \ 17.2.7.2 \\
1 \quad 5 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(0)) & = E(3, 4, 1) \\
6 \quad 6 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
7 \quad 7 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & A \\
6 \quad 8 \quad -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z} & \\
9 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))) & Th. \ 2.9.1.1(Def. \ 17.2.3.3) \\
2,6 \quad 9 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))) & \rightarrow E(\forall E(2), 8) \\
2,6,7 \quad 10 \quad P(P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))) & \rightarrow E(9, 7) \\
6 \quad 11 \quad P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)) & Th. \ 17.3.2.2(6) \\
2,6,7 \quad 12 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))) & = E(11, 10) \\
2,6 \quad 13 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))) & \rightarrow I(7, 12) \\
2 \quad 14 \quad \forall n \in \mathbb{N} (P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)))) \forall I(\rightarrow I(6, 13)) & \\
1,2 \quad 15 \quad \forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & Ax. \ 17.2.7.3(Th. \ 5.2.3.8(Th. \ 17.2.3.1, 6)) \\
& Ax. \ 10.3.8(5, 14)
\end{array}$$

Schluss mittels Normalform:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad P(0) & A \\
2 \quad 2 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))) & A \\
3 \quad 3 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) & A \\
1,2 \quad 4 \quad \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
5 \quad \forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & Th. \ 17.5.1.1(i)(1, 2) \\
6 \quad 6 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\
6 \quad 7 \quad \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & Th. \ 17.3.2.3(6) \\
8 \quad 8 \quad n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) A & \\
4,8 \quad 9 \quad P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& \rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(8))
\end{array}$$

|                                          |                                   |                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 5,8 10 $P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$       |                                   | $\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(8))$ |
| 11 11 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$        | $A$                               |                                             |
| 4,8,11 12 $P(z)$                         | $= E(11, 9)$                      |                                             |
| 13 13 $z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$       | $A$                               |                                             |
| 5,8,13 14 $P(z)$                         | $= E(13, 10)$                     |                                             |
| 4,5,8 15 $P(z)$                          |                                   | $\vee E(\wedge E2(8), 11, 12, 13, 14)$      |
| 4,5,6 16 $P(z)$                          | $\exists E(7, 8, 15)$             |                                             |
| 1,2,3 17 $\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$ | $\forall I(\rightarrow I(6, 16))$ |                                             |

□

**Axiom 17.5.1.1 (Zweiseitige Induktion der ganzen Zahlen).**

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))), \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.5.1.1.

## 5.2 Axiomatische Zusammenfassung

Die folgenden Axiome erweitern die Peano-Struktur um einen überall definierten Vorgänger. Anders als auf  $\mathbb{N}$  ist der Nachfolger auf  $\mathbb{Z}$  bijektiv. Die totale Ordnung und die strikte Nachfolgerorientierung verhindern zyklische Nachfolgermodelle; die zweiseitige Induktion verbindet den positiven und den negativen Strahl.

Metalogisch ist dabei zwischen zwei Lesarten zu unterscheiden: Als erststufiges Axiomenschema ist die Beschreibung nicht kategorisch und besitzt nichtstandardmäßige Modelle. Unter voller zweitstufiger Lesart der Induktion beschreibt sie dagegen die intendierte zweiseitige, von 0 durch Nachfolger und Vorgänger erzeugte Kette.

**Definition 17.5.2.1 (Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen).**

|                           |                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ring und Ordnung:</b>  |                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Arithmetik:</b>        | $\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$                                                                                                                               | Def. 17.4.2.4 |
| <b>Schrittstruktur:</b>   |                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Null:</b>              | $0 \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                              | Ax. 17.5.2.1  |
| <b>Nachfolger:</b>        | $S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$                                                                                                                                             | Ax. 17.5.2.2  |
| <b>Vorgänger:</b>         | $P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$                                                                                                                                             | Ax. 17.5.2.3  |
| <b>Links invers:</b>      | $z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z$                                                                                                                                 | Ax. 17.5.2.4  |
| <b>Rechts invers:</b>     | $z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$                                                                                                                                 | Ax. 17.5.2.5  |
| <b>Orientierung:</b>      | $z \in \mathbb{Z} \vdash z < S_{\mathbb{Z}}(z)$                                                                                                                                                 | Ax. 17.4.4.1  |
| <b>Induktionsschema:</b>  |                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Induktion:</b>         | $P(0),$<br>$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))),$<br>$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))),$<br>$\vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$ | Ax. 17.5.1.1  |
| <b>Signatur:</b>          |                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Ganze Zahlen:</b>      | $\mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                    |               |
| <b>Konstanten:</b>        | $0, 1$                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Operationen:</b>       | $-, +, \cdot$                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>Schrittoperatoren:</b> | $S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                |               |
| <b>Ordnung:</b>           | $\leq_{\mathbb{Z}}$                                                                                                                                                                             |               |

$$\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

**Theorem 17.5.2.1** (Das Quotientenmodell erfüllt die Ganzzahlaxiome).

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>              | $z, D_{\mathbb{Z}}$                    |
| <b>Funktionen:</b>          | $S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}$       |
| <b>Relationsoperatoren:</b> | $\sim_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}$ |

$$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge$$

$$\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

*Beweis.*

**Träger und Abbildungen** Th. 17.5.2.1(i)

$$0 \in \mathbb{Z} \wedge S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge$$

$$P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.3.5}$$

$$2 S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.3.1.1}$$

$$3 P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.3.1.2}$$

$$4 0 \in \mathbb{Z} \wedge S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge I(1, \wedge I(2, 3))$$

**Gegenseitige Inversen** Th. 17.5.2.1(ii)

$$\begin{aligned}\forall z \in \mathbb{Z} P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z & \wedge \\ \forall z \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1 \forall z \in \mathbb{Z} P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z & \text{Th. 17.3.1.7} \\ 2 \forall z \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z & \text{Th. 17.3.1.8} \\ 3 \forall z \in \mathbb{Z} P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z \wedge \forall z \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z \wedge I(1, 2)\end{aligned}$$

**Geordnete Nachfolgerstruktur** Th. 17.5.2.1(iii)

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} (z < S_{\mathbb{Z}}(z))$$

$$\begin{aligned}1 \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 17.4.2.3} \\ 2 \forall z \in \mathbb{Z} (z < S_{\mathbb{Z}}(z)) & \text{Th. 17.4.4.1} \\ 3 \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} (z < S_{\mathbb{Z}}(z)) \wedge I(1, 2)\end{aligned}$$

**Induktionsschema** Th. 17.5.2.1(iv)

$$\begin{aligned}P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))), \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1 \quad 1 \quad P(0) & A \\ 2 \quad 2 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))) A \\ 3 \quad 3 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) A \\ 1,2,3 \quad 4 \quad \forall z \in \mathbb{Z} P(z) & \text{Th. 17.5.1.1(1,2,3)}\end{aligned}$$

Schluss:

$$\begin{aligned}1 \quad \mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.2.1} \\ 2 \quad \text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 17.4.2.4} \\ 3 \quad 0 \in \mathbb{Z} & \\ & \wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1}(i)) \\ 4 \quad S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \\ & \wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(i))) \\ 5 \quad P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \\ & \wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(i))) \\ 6 \quad 6 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\ 6 \quad 7 \quad P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z & \\ & \rightarrow E(6, \wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1}(ii))) \\ 6 \quad 8 \quad S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z & \\ & \rightarrow E(6, \wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(ii))) \\ 9 \quad \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) & \\ & \wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1}(iii))\end{aligned}$$

|          |    |                                                                                                                                                                          |                                                         |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6        | 10 | $z < S_{\mathbb{Z}}(z)$                                                                                                                                                  |                                                         |
|          |    |                                                                                                                                                                          | $\rightarrow E(6, \wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(iii)))$ |
| 11       | 11 | $P(0)$                                                                                                                                                                   | $A$                                                     |
| 12       | 12 | $\forall z \in \mathbb{Z}(P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z)))$                                                                                                        | $A$                                                     |
| 13       | 13 | $\forall z \in \mathbb{Z}(P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z)))$                                                                                                        | $A$                                                     |
| 11,12,13 | 14 | $\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$                                                                                                                                          |                                                         |
|          |    |                                                                                                                                                                          | $\text{Th. 17.5.2.1}(iv)(11, 12, 13)$                   |
|          | 15 | $\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}})$                                                                        |                                                         |
|          |    |                                                                                                                                                                          | $\text{Def. 17.5.2.1}(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14)$        |
|          | 16 | $\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge \text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge I(1, 15)$ |                                                         |

□

**Axiom 17.5.2.1 (Null-Axiom der ganzen Zahlen).**

$$0 \in \mathbb{Z}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.2.3.5.

**Axiom 17.5.2.2 (Nachfolgerfunktion der ganzen Zahlen).**

$$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.3.1.1.

**Axiom 17.5.2.3 (Vorgängerfunktion der ganzen Zahlen).**

$$P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.3.1.2.

**Axiom 17.5.2.4 (Vorgänger nach Nachfolger).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.3.1.7.

**Axiom 17.5.2.5 (Nachfolger nach Vorgänger).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.3.1.8.

**Axiom 17.5.2.6 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).**

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.2.3.

**Axiom 17.5.2.7 (Strikte Nachfolgerorientierung).**

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < S_{\mathbb{Z}}(z)$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.4.4.1.

**Axiom 17.5.2.8 (Zweiseitiges Induktionsaxiom).**

$$\begin{aligned} &P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))), \\ &\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \end{aligned}$$

*Herkunft aus der Quotientenkonstruktion:* Th. 17.5.1.1.